

Programación

None

None

None

programación

1. Bienvenido al módulo de Programación	3
1.1 Bolsa de proyectos	3
2. Sprint 1. Algorítmica y fundamentos de programación	7
2.1 Semana 1. El nacimiento de la aplicación: estructura, variables y tipos de datos	7
2.2 ---	8
2.3 ---	11
2.4 ---	13
2.5 Semana 2. El motor matemático: operadores, expresiones y conversiones de tipo	15
2.6 ---	18
2.7 ---	21
2.8 ---	25
2.9 Semana 3. La arquitectura del código - constantes, escapes y printf	27
2.10 ---	30
2.11 ---	33
2.12 ---	36
3. Unidad 2: Tema avanzado	40

1. Bienvenido al módulo de Programación

El equipo de estudiantes debe elegir uno de los proyectos que se muestran a continuación.

1.1 Bolsa de proyectos

1.1.1 Ciberseguridad¶

1. Simulador de phishing — juego interactivo de detección de mensajes fraudulentos; clasificación de mensajes por tipología (Email, SMS, Red Social) con pistas contextuales, gestión de usuarios/sesiones, estadísticas de aciertos e historial de partidas.
2. Bóveda de contraseñas — gestor de credenciales con evaluación de fortaleza mediante políticas de seguridad (Básica, Estricta, Corporativa); control de caducidad, filtrado de cuentas guardadas y persistencia del almacén seguro.

1.1.2 Python¶

1. Calculadora paso a paso — evaluador de expresiones matemáticas con desglose paso a paso; tokenización, precedencia y cálculo con operadores polimórficos, interfaz con visor del proceso de resolución e histórico de cálculos.
2. Generador de datos de prueba — herramienta de síntesis de datasets sintéticos a partir de plantillas; campos polimórficos (Texto, Número, Fecha, Email), generación de lotes de registros aleatorios y exportación a ficheros CSV.

1.1.3 Videojuegos y realidad virtual¶

1. Aventura conversacional — motor de narrativa interactiva ramificada con toma de decisiones; gestión de escenas, inventario del jugador, interacción con diferentes tipos de personajes (Aliado, Enemigo, Neutral) y guardado del estado de la partida.
2. Simulador de físicas 2D — entorno de simulación cinemática con detección de colisiones y rebotes; escenario visual con múltiples bolas simultáneas de comportamiento polimórfico (Normal, Pesada, Rebote especial) y exportación de estadísticas de la simulación.

1.1.4 Productos software en contenedores¶

1. Reparto de contenedores en nodos — planificador de asignación de carga en clúster según capacidad de CPU y memoria; gestión de nodos especializados (Alta Memoria, Alta CPU), interfaz gráfica con barras de ocupación y persistencia de configuraciones de reparto.
2. Catálogo de servicios + generador de config — asistente paso a paso (wizard) para la definición y parametrización de servicios (Web, BD, Worker); generación polimórfica de ficheros de configuración, catálogo de servicios e historial de despliegues.

1.1.5 Inteligencia artificial y big data¶

1. Motor de recomendación — sistema de recomendación basado en afinidad entre gustos y catálogos de ítems categorizados (Película, Música, Libro); cálculo de puntuaciones de coincidencia por etiquetas, gestión de perfiles y persistencia de valoraciones.
2. Analizador de reseñas — analizador de sentimiento léxico sobre comentarios; procesamiento de palabras clave mediante diccionarios específicos según el tipo de producto, estadísticas agregadas por producto y persistencia del catálogo de reseñas.

1.1.6 Recursos y servicios en la nube¶

1. Cotizador cloud — presupuestador interactivo de infraestructura en la nube; cálculo polimórfico de costes según el tipo de recurso (Cómputo, Almacenamiento, Red), visor para montar y comparar presupuestos y persistencia de ofertas para clientes.

2. Dashboard de monitorización — panel de control visual para métricas y telemetría de sistemas; simulación de lecturas de sensores (CPU, Memoria, Red), series temporales, detección de umbrales con disparo de alertas e histórico persistido de incidencias.

# Proyecto (especialización)	S1 · RA1	S2 · RA3	S3 · RA2	S4 · RA4	S5 · RA6
1. Simulador de phishing (Ciberseguridad)	Clasificar 1 mensaje fijo sí/no	Menú que recorre varios mensajes, cuenta aciertos	<code>Random</code> para elegir mensaje al azar; <code>String</code> (<code>contains</code> , <code>toLowerCase</code>) para buscar palabras sospechosas; <code>Scanner</code> para la respuesta del usuario	Clases <code>Mensaje</code> , <code>Usuario</code> , <code>Sesión</code>	Lista de mensajes + estadísticas de aciertos
2. Bóveda de contraseñas (Ciberseguridad)	Evaluar longitud de 1 contraseña	Reglas de fortaleza (mayúsc./dígitos/símbolos)	<code>String</code> (<code>length</code> , <code>matches</code> con <code>regex</code>) para evaluar la contraseña; <code>LocalDate</code> para fecha de caducidad	Clases <code>Credencial</code> , <code>PoliticaSeguridad</code>	Lista de credenciales guardadas, filtrado
3. Calculadora paso a paso (Python)	Evaluar suma/resta simple	Precedencia de operadores, tokenizar con bucles	<code>StringBuilder</code> para construir la expresión; clases envoltorio <code>Integer</code> / <code>Double</code> (<code>parseInt</code> , <code>parseDouble</code>); <code>Math</code> (métodos estáticos) para operaciones	Clases <code>Expresión</code> , <code>Token</code> , <code>Operador</code>	Lista de pasos de resolución (histórico)
4. Generador de datos de prueba (Python)	Generar 1 dato aleatorio de lista fija	Bucle para generar N datos	<code>Random</code> para valores aleatorios; <code>LocalDate</code> para fechas; <code>String.format</code> para dar formato al dato generado	Clases <code>Plantilla</code> , <code>Campo</code> , <code>Registro</code>	Colección de plantillas y lotes generados
5. Aventura conversacional (Videojuegos)	Texto de intro + 1 decisión	Ramificación de la historia con control de flujo	<code>Scanner</code> para las decisiones del jugador; <code>Random</code> para eventos aleatorios; <code>String</code> para comparar respuestas	Clases <code>Personaje</code> , <code>Escena</code> , <code>Objeto</code>	Inventario del jugador, lista de escenas
6. Simulador de físicas 2D (VR/Videojuegos)	Mover 1 bola con variables	Bucle de simulación con	<code>Math</code> (<code>sqr</code> , <code>pow</code>) para cálculos de	Clases <code>Bola</code> , <code>Escenario</code>	Colección de bolas simultáneas

# Proyecto (especialización)	S1 · RA1	S2 · RA3	S3 · RA2	S4 · RA4	S5 · RA6
	posición/ velocidad	colisión en bordes	velocidad/ colisión; Random para posición/ velocidad inicial		
7. Reparto de contenedores en nodos (Contenedores)	Comprobar si 1 contenedor cabe en 1 nodo	Bucle de reparto con reglas simples	Math para comprobar capacidad restante; Random para generar contenedores de prueba	Clases Contenedor , Nodo , Cluster	Listas de contenedores/ nodos, algoritmo de reparto
8. Catálogo de servicios + generador de config (Contenedores)	Pedir datos de 1 servicio	Asistente (wizard) paso a paso	StringBuilder para construir el fichero de configuración; LocalDateTime para la marca de tiempo de la config	Clases Servicio , Configuración	Catálogo de servicios + historial de configs
9. Motor de recomendación (IA/Big Data)	Mostrar 1 recomendación fija	Bucle que compara gustos con catálogo pequeño	Random para simular gustos iniciales; Math para calcular puntuación de coincidencia	Clases Item , Usuario , Etiqueta	Catálogo + gustos + cálculo de coincidencias
10. Analizador de reseñas (IA/ Big Data)	Contar palabras +/- en 1 texto	Bucle que analiza varias reseñas	String (split , contains , toLowerCase) para contar palabras clave en la reseña	Clases Producto , Reseña , Autor	Reseñas por producto + estadísticas
11. Cotizador cloud (Nube)	Coste de 1 recurso (fórmula fija)	Elegir tipo de recurso y aplicar su fórmula	Math y clases envoltorio (Double) para cálculo de coste; String.format para mostrar el importe	Clases Recurso , Presupuesto	Recursos de un presupuesto + lista de presupuestos
12. Dashboard de monitorización (Nube)	Mostrar 1 valor aleatorio de CPU	Serie temporal + detección de umbral	Random para simular lecturas de sensor; LocalDateTime para la marca temporal de cada medición	Clases Sensor , Métrica , Alerta	Histórico de métricas + lista de alertas

2. Sprint 1. Algorítmica y fundamentos de programación

2.1 Semana 1. El nacimiento de la aplicación: estructura, variables y tipos de datos

A lo largo de este sprint desarrollaremos y evolucionaremos **un único archivo de pseudocódigo (`ControlAccesoQR.psc`) y una única clase Java (`ControlAccesoQR.java`)** para el caso guía del **IES El Caminàs**, mientras cada estudiante hace evolucionar de forma paralela el archivo único de **su proyecto elegido de la bolsa de proyectos**.

2.1.1 Día 1 - 2 sesiones

1. Caso guía en AzaharTech

Son las tres de la tarde en la sede de **AzaharTech** en Castellón de la Plana. **Laia Claramunt** conecta su portátil al proyector principal. En pantalla aparece el entorno de desarrollo IntelliJ IDEA completamente vacío:

«Equipo, comenzamos el desarrollo del sistema de acceso para el IES El Caminàs; hoy abrimos el archivo oficial de la aplicación: `ControlAccesoQR`.

Una aplicación profesional crece capa a capa. El equipo directivo del instituto necesita que el terminal empiece registrando los parámetros físicos del vestíbulo: el número del aula donde se ubica la pantalla y la temperatura ambiente del sensor térmico.

Hoy crearemos el esqueleto del programa, aprenderemos qué ocurre en la memoria RAM al reservar variables numéricas (`int` y `double`) y capturaremos los primeros datos desde el teclado».

2. Fundamento teórico: estructura del programa y variables numéricas en RAM

EL MODELO DE MEMORIA DEL TERMINAL			
Variable	Tipo en Java	Espacio en RAM	Valor almacenado
<code>terminalId</code>	<code>int</code>	32 bits (4 bytes)	101 (Número entero)
<code>tempVestibulo</code>	<code>double</code>	64 bits (8 bytes)	21.5 (Coma flotante)

- La clase como contenedor maestro.** En Java, todo código pertenece a una clase (`public class ControlAccesoQR`). El archivo en disco debe llamarse exactamente igual: `ControlAccesoQR.java`.
- El método de entrada (`main`).** La JVM busca la instrucción `public static void main(String[] args)` para iniciar la ejecución secuencial de arriba hacia abajo.
- Variables numéricas primitivas.**
 - `int` :** Almacena números enteros sin decimales (de $-2.147\$$ a $+2.147\$$ millones).
 - `double` :** Almacena números reales con precisión decimal de 64 bits.
- Captura con `Scanner`.** Creamos un canal de lectura interactivo (`Scanner teclado = new Scanner(System.in);`) que captura enteros con `nextInt()` y decimales con `nextDouble()`.

3. Algorítmica y traducción a Java de la app `ControlAccesoQR v0.1`

PASO A. ALGORITMO EN PSEINT (`pr/pseudocodigo/ControlAccesoQR.psc — V0.1`)

```
Algoritmo ControlAccesoQR
// =====
```

```
// SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA QR - IES EL CAMINAS (Castellon)
// Version: 0.1 (Esqueleto y Parametros Fisicos)
// =====

// 1. Declaracion de variables en memoria
Definir terminalId Como Entero
Definir tempVestibulo Como Real

// 2. Captura de parametros iniciales
Escribir "=====
Escribir "  AZAHARTECH - TERMINAL DE ACCESO VESTIBULO  "
Escribir "  Cliente: IES El Caminas (Curso 2026/2027)  "
Escribir "=====
Escribir "Introduce el numero identificador del terminal (ID):"
Leer terminalId
Escribir "Introduce la temperatura del sensor del vestibulo (C):"
Leer tempVestibulo

// 3. Confirmacion de parametros en pantalla
Escribir "-----"
Escribir "Terminal configurado: #", terminalId
Escribir "Lectura termica:      ", tempVestibulo, " C"
Escribir "Estado del hardware:  EN ESPERA"
FinAlgoritmo
```

PASO B. TRADUCCIÓN A JAVA (pr/src/ControlAccesoQR.java — V0.1)

```
/**
 * SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA POR CÓDIGO QR
 * Cliente: IES El Caminàs (Castellón de la Plana)
 * Consultora: AzaharTech Software Consulting
 *
 * Versión 0.1: Esqueleto de ejecución y parámetros numéricos del terminal.
 * Módulo: Programación (PR) - Sprint 1 (RA1)
 */

import java.util.Scanner;

public class ControlAccesoQR {
    public static void main(String[] args) {
        // Inicialización del lector de consola
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);

        // 1. Declaración de variables numéricas primitivas en memoria
        int terminalId;
        double tempVestibulo;

        // 2. Entrada de datos interactiva
        System.out.println("=====");
        System.out.println("  AZAHARTECH - TERMINAL DE ACCESO VESTÍBULO  ");
        System.out.println("  Cliente: IES El Caminàs (Curso 2026/2027)  ");
        System.out.println("=====");
        System.out.print("Introduce el número identificador del terminal (ID): ");
        terminalId = teclado.nextInt();

        System.out.print("Introduce la temperatura del sensor del vestibulo (°C): ");
        tempVestibulo = teclado.nextDouble();

        // 3. Salida de confirmación del terminal
        System.out.println("-----");
        System.out.println("Terminal configurado: #" + terminalId);
        System.out.println("Lectura térmica:      " + tempVestibulo + " °C");
        System.out.println("Estado del hardware:  EN ESPERA");

        teclado.close();
    }
}
```

4. Trabajo del estudiante: nacimiento de su proyecto propio

Cada estudiante crea en su carpeta `pr/pseudocodigo/` el archivo maestro de su proyecto propio y en `pr/src/` la clase `.java v0.1`:

- Define e inicializa dos variables numéricas (`int` y `double`) que representen datos físicos o de arranque de su negocio (ej. código de sucursal y aforo; número de almacén y tarifa base).
- Compila y verifica la ejecución en la consola de IntelliJ.

2.2 ---

2.2.1 Día 2 - 2 sesiones

1. Caso guía en AzaharTech

Es martes por la tarde. **Pau Ferrer** ejecuta `ControlAccesoQR v0.1` y muestra la pantalla:

«El terminal ya arranca y guarda el número de terminal `101` y la temperatura `21.5`. Pero cuando un estudiante acerca el móvil a la pantalla del vestíbulo, el sistema no sabe a quién pertenece ese escaneo».

Alba Torres toma el teclado y abre el archivo de ayer:

«No vamos a crear un programa nuevo. Vamos a evolucionar `ControlAccesoQR.java`. Añadiremos los campos para el nombre del estudiante, su DNI, la letra de su grupo y una bandera lógica que indique si su matrícula está activa.

Pero atención a la trampa de Java: al leer números antes que textos, el buffer del teclado guarda un salto de línea invisible (`\n`) que debemos limpiar para que el programa no se salte la lectura del nombre».

2. Fundamento teórico: caracteres, cadenas y el buffer del Scanner

EL PROBLEMA DEL BUFFER RESIDUAL EN SCANNER		
Usuario teclea: [1][0][1][\n (Enter)]		
nextInt() lee: [1][0][1]	→ Deja el [\n] flotando en el buffer.	
nextLine() lee: [\n]	→ Cree que el usuario pulsó Enter vacío.	
SOLUCIÓN:	<code>teclado.nextLine();</code>	→ Limpia el buffer antes del texto real.

1. `char` frente a `String`:

- `char letraGrupo = 'B';`: Un único carácter delimitado obligatoriamente por comillas simples (`' '`).
- `String nombre = "Juan Pérez";`: Objeto que gestiona texto de cualquier longitud entre comillas dobles (`" "`).

2. `boolean` (Estado del sistema):

Almacena `true` o `false`. Ideal para variables de control como `matriculaActiva`.

3. Limpieza del buffer:

Siempre que se invoque `nextInt()` o `nextDouble()` y la siguiente instrucción sea `nextLine()`, se debe intercalar una llamada a `teclado.nextLine();` para vaciar el salto de línea residual.

3. Evolución a `ControlAccesoQR v0.2`

Observa cómo el código de ayer se amplía añadiendo los bloques de identidad sin eliminar lo anterior.

PASO A. EVOLUCIÓN EN PSEINT (`pr/pseudocodigo/ControlAccesoQR.psc` — V0.2)

```

Algoritmo ControlAccesoQR
// =====
// SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA QR - IES EL CAMINAS (Castellon)
// Version: 0.2 (Evolucion: incorporacion de identidad del alumnado)
// =====

// 1. Declaracion de variables del terminal (Día 1)
Definir terminalId Como Entero
Definir tempVestibulo Como Real

// [NUEVO DÍA 2] Declaracion de variables de identidad del usuario
Definir nombreEstudiante Como Cadena
Definir dniEstudiante Como Cadena
Definir letraGrupo Como Caracter
Definir matriculaActiva Como Logico

// 2. Captura de parametros del terminal (Día 1)
Escribir "=== AZAHARTECH: TERMINAL DE ACCESO VESTIBULO ==="
Escribir "Introduce el numero identificador del terminal (ID):"
Leer terminalId
Escribir "Introduce la temperatura del sensor (C):"
Leer tempVestibulo

// [NUEVO DÍA 2] Captura de datos del alumno que escanea
Escribir "-----"
Escribir "ESCANEANDO IDENTIFICADOR DE ESTUDIANTE..."
Escribir "Introduce el DNI del alumno:"
Leer dniEstudiante
Escribir "Introduce el nombre completo del alumno:"
Leer nombreEstudiante
Escribir "Introduce la letra de su grupo (A, B o C):"

```

```

Leer letraGrupo

matriculaActiva <- Verdadero // Estado por defecto

// 3. Salida de datos consolidada
Escribir "=====
Escribir "REGISTRO DE FICHAJE EMITIDO:"
Escribir "Terminal: #", terminalId, " (Sensor: ", tempVestibulo, " °C)"
Escribir "Estudiante: ", nombreEstudiante, " (DNI: ", dniEstudiante, ")"
Escribir "Grupo:      ", letraGrupo, " DAM"
Escribir "Matricula:  Activa (" , matriculaActiva, ")"
Escribir "=====
FinAlgoritmo

```

PASO B. EVOLUCIÓN EN JAVA (pr/src/ControlAccesoQR.java — V0.2)

Abrimos el archivo `ControlAccesoQR.java` en IntelliJ y lo modificamos directamente:

```

/**
 * SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA POR CÓDIGO QR
 * Cliente: IES El Caminàs (Castellón de la Plana)
 * Consultora: AzaharTech Software Consulting
 *
 * Versión 0.2: Incorporación de identidad del alumnado y tipos alfanuméricos.
 * Módulo: Programación (PR) - Sprint 1 (RA1)
 */

import java.util.Scanner;

public class ControlAccesoQR {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);

        // 1. Variables de hardware y terminal (Día 1)
        int terminalId;
        double tempVestibulo;

        // [NUEVO DÍA 2] Variables de identidad y estado lógico
        String dniEstudiante;
        String nombreEstudiante;
        char letraGrupo;
        boolean matriculaActiva;

        // 2. Captura de parámetros del terminal (Día 1)
        System.out.println("=====");
        System.out.println("  AZAHARTECH - TERMINAL DE ACCESO VESTÍBULO  ");
        System.out.println("    Cliente: IES El Caminàs (Curso 2026/2027)    ");
        System.out.println("=====");
        System.out.print("Introduce el número identificador del terminal (ID): ");
        terminalId = teclado.nextInt();

        System.out.print("Introduce la temperatura del sensor (°C): ");
        tempVestibulo = teclado.nextDouble();

        // [LIMPIEZA DE BUFFER OBLIGATORIA]
        teclado.nextLine(); // Consume el salto de línea residual antes de leer texto

        // [NUEVO DÍA 2] Captura de datos del alumno
        System.out.println("-----");
        System.out.println("REGISTRO DE ACCESO EN CURSO...");
        System.out.print("Introduce el DNI del alumno: ");
        dniEstudiante = teclado.nextLine();

        System.out.print("Introduce el nombre completo del alumno: ");
        nombreEstudiante = teclado.nextLine(); // Permite capturar nombres y apellidos con espacios

        System.out.print("Introduce la letra de su grupo (A, B o C): ");
        letraGrupo = teclado.next().charAt(0); // Extrae el primer carácter introducido

        matriculaActiva = true; // Asignación de literal booleano

        // 3. Salida de datos consolidada
        System.out.println("=====");
        System.out.println("REGISTRO DE FICHAJE EMITIDO:");
        System.out.println("Terminal:  #" + terminalId + " (Sensor: " + tempVestibulo + " °C)");
        System.out.println("Estudiante: " + nombreEstudiante + " (DNI: " + dniEstudiante + ")");
        System.out.println("Grupo:      " + letraGrupo + " DAM");
        System.out.println("Matricula:  Activa (" + matriculaActiva + ")");
        System.out.println("=====");

        teclado.close();
    }
}

```

4. Trabajo del estudiante: evolución de su proyecto propio

Cada estudiante abre sus archivos `.psc` y `.java`:

- Añade los campos alfanuméricos de su proyecto (`String` para descripciones o clientes, `char` para códigos de zona o categoría, `boolean` para disponibilidad o estado activo).
- Aplica la limpieza del buffer con `teclado.nextLine()`.
- Ejecuta pruebas verificando que se pueden introducir nombres con espacios sin saltos inesperados.

2.3 ---

2.3.1 Día 3 - 2 sesiones

1. Caso guía en AzaharTech

Es miércoles por la tarde. **Laia Claramunt** revisa la versión v0.2:

«El sistema ya sabe qué terminal lee y qué alumno pasa. Ahora el IES El Caminàs nos pide procesar el tiempo lectivo: cada acceso matutino suma una sesión base de 50 minutos lectivos. Si el alumno entra también por la tarde a un taller voluntario de refuerzo, debemos sumar ambos accesos y calcular cuántos minutos lectivos totales acumula en el centro hoy.

Hoy aprenderemos a operar matemáticamente sobre las variables de nuestro programa y a componer un mensaje unificado donde convivan números y texto sin que el operador `+` distorsione los cálculos».

2. Fundamento teórico: aritmética y concatenación segura

1. La sobrecarga del operador `+`:

- Si ambos operandos son numéricos: realiza una **suma matemática** (`50 + 50 = 100`).
- Si al menos un operando es una cadena de texto: realiza una **concatenación** (unión de textos).

2. Evaluación de izquierda a derecha:

```
System.out.println("Minutos: " + 50 + 50); // Imprime "Minutos: 5050" (!ERROR!)
System.out.println("Minutos: " + (50 + 50)); // Imprime "Minutos: 100" (CORRECTO)
```

3. Multiplicación y prioridad: La multiplicación (`*`) se evalúa antes que la suma (`+`), a menos que usemos paréntesis (`()`).

3. Evolución a `ControlAccesoQR v0.3`

Ampliamos el código de la versión v0.2 añadiendo el bloque de cálculo de sesiones lectivas y la composición del mensaje de confirmación.

PASO A. EVOLUCIÓN EN PSEINT ([pr/pseudocodigo/ControlAccesoQR.psc](#) — V0.3)

```
Algoritmo ControlAccesoQR
// =====
// SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA QR - IES EL CAMINAS (Castellon)
// Version: 0.3 (Evolucion: Calculo de Tiempos y Concatenacion)
// =====

// 1. Variables previas (Días 1 y 2)
Definir terminalId Como Entero
Definir tempVestibulo Como Real
Definir nombreEstudiante, dniEstudiante Como Cadena
Definir letraGrupo Como Caracter
Definir matriculaActiva Como Logico

// [NUEVO DÍA 3] Variables de computo de sesiones lectivas
Definir sesionesManana, sesionesTarde Como Entero
Definir totalSesiones Como Entero
Definir minutosPorSesion Como Entero
Definir minutosTotalesLectivos Como Entero
```

```

Definir tokenResumen Como Cadena

// 2. Captura de datos previos
Escribir "=== AZAHARTECH: TERMINAL DE ACCESO VESTIBULO ==="
Escribir "Introduce el ID del terminal y temperatura:"
Leer terminalId
Leer tempVestibulo

Escribir "Introduce DNI, nombre y grupo:"
Leer dniEstudiante
Leer nombreEstudiante
Leer letraGrupo
matriculaActiva <- Verdadero

// [NUEVO DÍA 3] Captura de sesiones lectivas
Escribir "-----"
Escribir "COMPUTO DE HORAS LECTIVAS:"
Escribir "Introduce sesiones programadas mañana:"
Leer sesionesManana
Escribir "Introduce sesiones programadas tarde:"
Leer sesionesTarde

minutosPorSesion <- 50 // Cada clase dura 50 minutos

// [NUEVO DÍA 3] Procesamiento aritmético secuencial
totalSesiones <- sesionesManana + sesionesTarde
minutosTotalesLectivos <- totalSesiones * minutosPorSesion

// Composicion de la cadena de confirmacion
tokenResumen <- dniEstudiante + "-SESIONES-" + ConvertirATexto(totalSesiones)

// 3. Salida de datos unificada
Escribir "=====
Escribir "RESUMEN DE ASISTENCIA DIARIA:"
Escribir "Alumno:      " + nombreEstudiante + " (" + letraGrupo + " DAM)"
Escribir "Token:        " + tokenResumen
Escribir "Sesiones:      " + ConvertirATexto(totalSesiones) + " clases (" + ConvertirATexto(sesionesManana) + "M + " + ConvertirATexto(sesionesTarde) + "T)"
Escribir "Permanencia computada: " + ConvertirATexto(minutosTotalesLectivos) + " minutos lectivos."
Escribir "=====
FinAlgoritmo

```

PASO B. EVOLUCIÓN EN JAVA (pr/src/ControlAccesoQR.java — V0.3)

Abrimos nuestro archivo `ControlAccesoQR.java` y lo evolucionamos:

```

/**
 * SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA POR CÓDIGO QR
 * Cliente: IES El Caminàs (Castellón de la Plana)
 * Consultora: AzaharTech Software Consulting
 *
 * Versión 0.3: Cálculo aritmético de tiempos de permanencia y concatenación.
 * Módulo: Programación (PR) - Sprint 1 (RA1)
 */

import java.util.Scanner;

public class ControlAccesoQR {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);

        // 1. Variables de hardware y terminal (Día 1)
        int terminalId;
        double tempVestibulo;

        // Variables de identidad (Día 2)
        String dniEstudiante;
        String nombreEstudiante;
        char letraGrupo;
        boolean matriculaActiva;

        // [NUEVO DÍA 3] Variables de cómputo horario y concatenación
        int sesionesManana;
        int sesionesTarde;
        int totalSesiones;
        int minutosPorSesion = 50; // Cada periodo lectivo son 50 minutos
        int minutosTotalesLectivos;
        String tokenResumen;

        // 2. Captura de datos
        System.out.println("=====");
        System.out.println("    AZAHARTECH - TERMINAL DE ACCESO VESTÍBULO    ");
        System.out.println("    Cliente: IES El Caminàs (Curso 2026/2027)    ");
        System.out.println("=====");
        System.out.print("ID Terminal: ");
        terminalId = teclado.nextInt();

        System.out.print("Temperatura sensor (°C): ");
        tempVestibulo = teclado.nextDouble();

        teclado.nextLine(); // Limpieza de buffer

        System.out.print("DNI Estudiante: ");
    }
}

```

```

dniEstudiante = teclado.nextLine();

System.out.print("Nombre completo: ");
nombreEstudiante = teclado.nextLine();

System.out.print("Grupo (letra): ");
letraGrupo = teclado.next().charAt(0);

matriculaActiva = true;

// [NUEVO DÍA 3] Entrada de sesiones lectivas
System.out.println("-----");
System.out.print("Sesiones programadas turno mañana: ");
sesionesManana = teclado.nextInt();

System.out.print("Sesiones programadas turno tarde: ");
sesionesTarde = teclado.nextInt();

// [NUEVO DÍA 3] Procesamiento aritmético secuencial
totalSesiones = sesionesManana + sesionesTarde;
minutosTotalesLectivos = totalSesiones * minutosPorSesion;

// Composición de cadena concatenada
tokenResumen = dniEstudiante + "-SESIONES-" + totalSesiones;

// 3. Salida de datos unificada
System.out.println("=====");
System.out.println("RESUMEN DE ASISTENCIA DIARIA:");
System.out.println("Alumno:      " + nombreEstudiante + " (" + letraGrupo + " DAM)");
System.out.println("Token:      " + tokenResumen);
// Uso de paréntesis protectores para garantizar suma aritmética antes de concatenar:
System.out.println("Sesiones:      " + (sesionesManana + sesionesTarde) + " clases (" + sesionesManana + "M + " + sesionesTarde + "T)");
System.out.println("Permanencia computada: " + minutosTotalesLectivos + " minutos lectivos.");
System.out.println("=====");

teclado.close();
}
}

```

4. Trabajo del estudiante: evolución de su proyecto propio

El estudiante abre su archivo `.java`:

- Incorpora el cálculo aritmético secuencial adaptado a su contexto.
- Utiliza paréntesis `()` para proteger una operación dentro de los mensajes de salida.
- Compila y verifica que la concatenación no genera errores numéricos.

2.4 ---

2.4.1 Día 4 - 2 sesiones

1. Caso guía en AzaharTech

Es jueves por la tarde. Concluyen las primeras 8 horas de Programación. **Laia Claramunt** revisa la versión v0.3 en el repositorio:

«Fijaos en lo que habéis logrado en solo cuatro días: tenemos una aplicación viva que ya sabe capturar datos del hardware, identificar al usuario y calcular tiempos lectivos.

Hoy cada uno de vosotros va a dedicar estas dos horas a auditar, limpiar y documentar la versión v0.3 de su proyecto propio de la bolsa de proyectos. Aplicaremos la indentación oficial, cerraremos recursos y realizaremos el commit formal en GitHub».

2. Estándares de calidad de código en AzaharTech

1. **Autoformato en IntelliJ.** Todo código debe pasar por el formateador automático del IDE pulsando **** Ctrl + Alt + L (en Windows/Linux) o Cmd + Option + L **** (en macOS). La indentación debe ser homogénea de 4 espacios.
2. **Nombres descriptivos.** Las variables deben reflejar su propósito (`minutosTotalesLectivos`, no `mtl`).

3. **Cierre de recursos.** Toda clase que utilice `Scanner` debe cerrarlo explícitamente con `.close()` al final del `main`.

3. La versión v0.3 del proyecto propio del estudiante

Cada estudiante verifica que su archivo único `pr/src/NombreDeSuProyecto.java` cumple con el nivel de consolidación alcanzado en el caso guía:

```
/**
 * PROYECTO: [Nombre de tu Proyecto Elegido de la Bolsa de Proyectos]
 * Consultora: AzaharTech Software Consulting
 *
 * Versión 0.3: Módulo acumulativo de captura de datos, tipado y cálculo aritmético.
 * Módulo: Programación (PR) - Sprint 1 (RA1)
 *
 * @author [Tus Apellidos, Tu Nombre]
 * @version 0.3 (Cierre Semana 1 - Septiembre 2026)
 */

import java.util.Scanner;

public class MiProyecto {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);

        // 1. Variables numéricas de infraestructura (Día 1)
        int idSucursal;
        double balanceInicial;

        // 2. Variables alfanuméricas de cliente y estado (Día 2)
        String nombreCliente;
        String identificadorFiscal;
        char categoriaCliente;
        boolean cuentaVerificada = true;

        // 3. Variables de cálculo aritmético (Día 3)
        int operacionesManana;
        int operacionesTarde;
        int totalOperaciones;
        double tarifaPorOperacion = 12.50;
        double volumenTotalCalculado;

        // Captura de datos interactiva
        System.out.println("=====");
        System.out.println(" SISTEMA DE GESTIÓN OPERATIVA - AZAHARTECH ");
        System.out.println("=====");
        System.out.print("ID Sucursal / Almacén: ");
        idSucursal = teclado.nextInt();

        System.out.print("Balance base (€): ");
        balanceInicial = teclado.nextDouble();

        teclado.nextLine(); // Limpieza obligatoria del buffer

        System.out.print("Identificador fiscal (DNI/CIF): ");
        identificadorFiscal = teclado.nextLine();

        System.out.print("Nombre completo del cliente: ");
        nombreCliente = teclado.nextLine();

        System.out.print("Categoría (A, B o C): ");
        categoriaCliente = teclado.next().charAt(0);

        System.out.print("Operaciones registradas mañana: ");
        operacionesManana = teclado.nextInt();

        System.out.print("Operaciones registradas tarde: ");
        operacionesTarde = teclado.nextInt();

        // Procesamiento aritmético secuencial acumulativo
        totalOperaciones = operacionesManana + operacionesTarde;
        volumenTotalCalculado = totalOperaciones * tarifaPorOperacion;

        // Salida estructurada de la versión v0.3
        System.out.println("-----");
        System.out.println("RESUMEN DE OPERATIVA REGISTRADA:");
        System.out.println("Cliente: " + nombreCliente + " (" + identificadorFiscal + ")");
        System.out.println("Categoría: " + categoriaCliente + " | Estado activo: " + cuentaVerificada);
        System.out.println("Operaciones: " + (operacionesManana + operacionesTarde) + " totales");
        System.out.println("Volumen: " + volumenTotalCalculado + " € computados.");
        System.out.println("=====");

        teclado.close();
    }
}
```

4. Cierre formal en git y sincronización con GitHub

El estudiante confirma los avances de la primera semana en su repositorio:

```
git add pr/
git commit -m "feat(pr): consolidar aplicacion v0.3 con captura completa de datos y calculos base"
git push
```

2.5 Semana 2. El motor matemático: operadores, expresiones y conversiones de tipo

Continuamos trabajando sobre el **mismo archivo maestro** que dejamos al final de la Semana 1. Tomamos la versión `ControlAccesoQR v0.3` y la evolucionamos progresivamente hasta la versión `v0.6` integrando operadores compuestos, descomposición con módulo (%) y conversiones de tipo (*casting*), mientras cada estudiante replica esta misma evolución en la clase única de **su proyecto elegido de la bolsa de proyectos**.

2.5.1 Día 5 - 2 sesiones

1. Caso guía en AzaharTech

Es lunes por la tarde. En la sala técnica de **AzaharTech**, **Pau Ferrer** abre el archivo `ControlAccesoQR.java` tal y como quedó el jueves anterior (versión v0.3). Quiere añadir un contador para saber cuántos fichajes procesa el terminal a lo largo de la mañana y ha escrito:

```
totalFichajesTerminal = totalFichajesTerminal +1;
minutosTotalesLectivos = minutosTotalesLectivos + minutosExtra;
```

Alba Torres se acerca a su monitor, señala la pantalla y le explica:

«Pau, en un código profesional no duplicamos el nombre de la variable a ambos lados del signo igual. Para acumular valores o contar eventos utilizamos operadores de asignación compuesta (`+=`) y el operador de incremento (`++`).

Hacen que el código sea más compacto, reducen el riesgo de erratas al escribir nombres largos y permiten al compilador generar un código intermedio más optimizado.

Hoy abriremos nuestro archivo `ControlAccesoQR` y lo refactorizaremos a la versión v0.4: *sustituiremos las asignaciones largas por operadores compuestos y aprenderemos a distinguir el pre-incremento del post-incremento para evitar efectos secundarios en la memoria*».

2. Fundamento teórico: asignación compuesta, incremento y mutabilidad de memoria

OPERADORES DE ASIGNACIÓN COMPUESTA EN JAVA		
Expresión compacta	Expresión equivalente	Acción sobre la celda de memoria RAM
total += valor;	total = total + valor;	Suma 'valor' al dato actual de total
tiempo -= pausa;	tiempo = tiempo - pausa;	Resta 'pausa' al dato actual
aforo *= factor;	aforo = aforo * factor;	Multiplica el contenido por 'factor'
cupo /= divisor;	cupo = cupo / divisor;	Divide el contenido entre 'divisor'

A. OPERADORES UNARIOS DE INCREMENTO (++) Y DECREMENTO (--)

Aumentan o disminuyen el valor de una variable entera exactamente en una unidad:

- **Post-incremento (variable++):** El valor actual de la variable se utiliza en la expresión donde se encuentra y, **justo después de ser leído**, la variable se incrementa en 1 en la memoria RAM.
- **Pre-incremento (++variable):** La variable se incrementa en 1 en la memoria RAM **antes** de que su valor sea leído o utilizado en la expresión circundante.

```
// Ejemplo de análisis de memoria en AzaharTech:
int accesos = 10;
System.out.

println(accesos++); // Imprime 10 en consola. En memoria RAM pasa a valer 11.
System.out.

println(accesos);    // Imprime 11.
System.out.

println(++accesos); // En memoria RAM sube a 12 y luego imprime 12.
```

3. Refactorización a ControlAccesoQR v0.4

Tomamos el archivo único de la Semana 1 y lo refactorizamos incorporando el contador global del terminal y asignaciones compuestas.

PASO A. ACTUALIZACIÓN EN PSEINT (pr/pseudocodigo/ControlAccesoQR.psc — V0.4)

```
Algoritmo ControlAccesoQR
// =====
// SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA QR - IES EL CAMINAS (Castellon)
// Version: 0.4 (Evolucion: Asignacion Compuesta y Contadores de Sesion)
// =====

// Variables de hardware y terminal
Definir terminalId Como Entero
Definir tempVestibulo Como Real

// Variables de identidad del estudiante
Definir nombreEstudiante, dniEstudiante Como Cadena
Definir letraGrupo Como Caracter
Definir matriculaActiva Como Logico

// Variables de sesiones lectivas
Definir sesionesManana, sesionesTarde, totalSesiones Como Entero
Definir minutosPorSesion, minutosTotalesLectivos Como Entero
Definir tokenResumen Como Cadena

// [NUEVO DÍA 5] Contadores y acumuladores globales del terminal
Definir contadorFichajesTerminal Como Entero
Definir minutosExtraGuardia Como Entero

contadorFichajesTerminal <- 0

// Entrada de datos del terminal y alumno
Escribir "=== AZAHARTECH: TERMINAL IES EL CAMINAS (v0.4) ==="
Escribir "Introduce ID del terminal y temperatura:"
Leer terminalId
Leer tempVestibulo

Escribir "Introduce DNI, nombre y grupo:"
Leer dniEstudiante
Leer nombreEstudiante
Leer letraGrupo
matriculaActiva <- Verdadero

Escribir "Introduce sesiones programadas mañana y tarde:"
Leer sesionesManana
Leer sesionesTarde

Escribir "Introduce minutos adicionales de guardia/tutoría:"
Leer minutosExtraGuardia

minutosPorSesion <- 50

// [REFACTORIZACIÓN DÍA 5] Procesamiento aritmético secuencial acumulativo
// Simulamos el incremento del contador de fichajes del terminal
contadorFichajesTerminal <- contadorFichajesTerminal + 1

totalSesiones <- sesionesManana + sesionesTarde
minutosTotalesLectivos <- totalSesiones * minutosPorSesion

// Acumulación compuesta de minutos extraordinarios
```



```

minutosTotalesLectivos <- minutosTotalesLectivos + minutosExtraGuardia

tokenResumen <- dniEstudiante + "-T" + ConvertirATexto(terminalId) + "-F" + ConvertirATexto(contadorFichajesTerminal)

// Salida de datos actualizada
Escribir "=====
Escribir "FICHAJE CONFIRMADO (Registro #" + ConvertirATexto(contadorFichajesTerminal) + "):"
Escribir "Alumno:      " + nombreEstudiante + " (" + letraGrupo + " DAM)"
Escribir "Token QR:    " + tokenResumen
Escribir "Total clases:" + ConvertirATexto(totalSesiones) + " sesiones."
Escribir "Permanencia acumulada: " + ConvertirATexto(minutosTotalesLectivos) + " minutos."
Escribir "=====
FinAlgoritmo

```

PASO B. REFACTORIZACIÓN EN JAVA (pr/src/ControlAccesoQR.java — V0.4)

Abrimos nuestro archivo maestro `ControlAccesoQR.java` y aplicamos directamente la refactorización:

```

/**
 * SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA POR CÓDIGO QR
 * Cliente: IES El Caminàs (Castellón de la Plana)
 * Consultora: AzaharTech Software Consulting
 *
 * Versión 0.4: Operadores de asignación compuesta e incrementos unarios.
 * Módulo: Programación (PR) - Sprint 1 (RA1)
 */

import java.util.Scanner;

public class ControlAccesoQR {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);

        // 1. Variables de hardware y terminal
        int terminalId;
        double tempVestibulo;

        // Variables de identidad
        String dniEstudiante;
        String nombreEstudiante;
        char letraGrupo;
        boolean matriculaActiva;

        // Variables de cómputo de sesiones
        int sesionesManana;
        int sesionesTarde;
        int totalSesiones;
        int minutosPorSesion = 50;
        int minutosTotalesLectivos;
        String tokenResumen;

        // [NUEVO DÍA 5] Contadores globales y acumuladores de tiempo
        int contadorFichajesTerminal = 0; // Inicialización en memoria
        int minutosExtraGuardia;

        // 2. Captura de datos
        System.out.println("=====");
        System.out.println("  AZAHARTECH - TERMINAL IES EL CAMINÀS (v0.4)  ");
        System.out.println("=====");
        System.out.print("ID Terminal: ");
        terminalId = teclado.nextInt();

        System.out.print("Temperatura sensor (°C): ");
        tempVestibulo = teclado.nextDouble();

        teclado.nextLine(); // Limpieza obligatoria del buffer

        System.out.print("DNI Estudiante: ");
        dniEstudiante = teclado.nextLine();

        System.out.print("Nombre completo: ");
        nombreEstudiante = teclado.nextLine();

        System.out.print("Grupo (letra): ");
        letraGrupo = teclado.next().charAt(0);

        matriculaActiva = true;

        System.out.print("Sesiones programadas turno mañana: ");
        sesionesManana = teclado.nextInt();

        System.out.print("Sesiones programadas turno tarde: ");
        sesionesTarde = teclado.nextInt();

        System.out.print("Minutos adicionales de guardia/tutoría: ");
        minutosExtraGuardia = teclado.nextInt();

        // [REFACTORIZACIÓN DÍA 5] Uso de operador de incremento unario
        contadorFichajesTerminal++; // Registra el paso del alumno por el turno

        // Cálculo base
        totalSesiones = sesionesManana + sesionesTarde;
    }
}

```

```

    minutosTotalesLectivos = totalSesiones * minutosPorSesion;

    // [REFACTORIZACIÓN DÍA 5] Uso de asignación compuesta (+=)
    minutosTotalesLectivos += minutosExtraGuardia; // Acumula minutos sin repetir variable

    // Composición del token identificador
    tokenResumen = dniEstudiante + "-T" + terminalId + "-F" + contadorFichajesTerminal;

    // 3. Salida de datos consolidada
    System.out.println("=====");
    System.out.println("FICHAJE CONFIRMADO (Registro #" + contadorFichajesTerminal + "):");
    System.out.println("Alumno:      " + nombreEstudiante + " (" + letraGrupo + " DAM)");
    System.out.println("Token QR:    " + tokenResumen);
    System.out.println("Total clases:" + totalSesiones + " sesiones.");
    System.out.println("Permanencia acumulada: " + minutosTotalesLectivos + " minutos.");
    System.out.println("=====");

    teclado.close();
}
}

```

4. Trabajo del estudiante: Refactorización de su proyecto propio

El estudiante abre su archivo maestro `.java` (que dejó en v0.3 el jueves anterior):

- Declara un contador de operaciones y lo incrementa con `++`.
- Sustituye las sumas de acumulación por operadores compuestos `+=` o `-=`.
- Ejecuta el código en IntelliJ comprobando que los acumuladores actualizan la memoria RAM correctamente.

2.6 ---

2.6.1 Día 6 - 2 sesiones

1. Caso guía en AzaharTech

Es martes por la tarde. En la pantalla de control, **Pau Ferrer** muestra que el reloj interno del vestíbulo del IES El Caminàs devuelve el tiempo de actividad del terminal en **segundos brutos acumulados**: `7540` segundos.

Pau comenta:

«En la pantalla no podemos mostrarle al conserje que el terminal lleva '7540 segundos encendido'. El cliente necesita ver cuántas horas completas, minutos sobrantes y segundos exactos representa ese número.

He intentado dividir `7540 / 60`, pero me da 125 minutos y no sé cómo extraer las horas y los segundos sin escribir un algoritmo larguísimo con restas».

Alba Torres toma el mando en la pizarra:

«No necesitas restas ni condicionales. La combinación de la división entera (`/`) y el operador módulo o resto (`%`) resuelve este problema en tres líneas de código puramente secuenciales.

Hoy abriremos `ControlAccesoQR.java` y lo evolucionaremos a la versión v0.5: convertiremos nuestro programa en un motor capaz de descomponer cualquier magnitud temporal de forma exacta».

2. Fundamento teórico: La división entera frente al operador residuo (%)

DESCOMPOSICIÓN MATEMÁTICA DE MAGNITUDES		
Total: 7540 segundos		
1. Horas completas:	$7540 / 3600 = 2$ horas (División entera descarta decimales)	
2. Segundos restantes:	$7540 \% 3600 = 340$ segundos sobrantes que no llegan a 1 hora	
3. Minutos de ese resto:	$340 / 60 = 5$ minutos	
4. Segundos finales:	$7540 \% 60 = 40$ segundos restantes	

RESULTADO EXACTO:	2 horas, 5 minutos y 40 segundos.
-------------------	-----------------------------------

1. La división entre enteros en Java (`int / int`):

- Realiza un truncamiento automático hacia cero, descartando cualquier parte fraccionaria.
- `7540 / 3600` da exactamente `2`.

2. El operador módulo (`%`):

- Devuelve el residuo que no ha podido ser absorbido por la división entera.
- `7540 % 60` da exactamente `40` (porque `$60 \times 125 = 7500$`; sobran `$40$`).

3. Poder algorítmico secuencial:

Permite desglosar monedas, tiempos, paquetes o ciclos de turnos sin requerir ninguna estructura condicional `if`.

3. Evolución a `ControlAccesoQR v0.5`

Ampliamos el archivo maestro `ControlAccesoQR` incorporando la lectura de segundos de actividad del terminal y su descomposición horaria.

PASO A. EVOLUCIÓN EN PSEINT (`pr/pseudocodigo/ControlAccesoQR.psc` — V0.5)

```

Algoritmo ControlAccesoQR
// =====
// SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA QR - IES EL CAMINAS (Castellon)
// Version: 0.5 (Evolucion: Descomposicion Temporal con Division y Modulo)
// =====

// Variables previas
Definir terminalId, contadorFichajesTerminal Como Entero
Definir tempVestibulo Como Real
Definir nombreEstudiante, dniEstudiante, tokenResumen Como Cadena
Definir letraGrupo Como Caracter
Definir matriculaActiva Como Logico
Definir sesionesManana, sesionesTarde, totalSesiones, minutosTotalesLectivos Como Entero
Definir minutosPorSesion, minutosExtraGuardia Como Entero

// [NUEVO DÍA 6] Variables para descomposición horaria exacta
Definir segundosActividadTerminal Como Entero
Definir horasUptime, minutosUptime, segundosUptime Como Entero

contadorFichajesTerminal <- 0
minutosPorSesion <- 50

// Captura de datos
Escribir "=== AZAHARTECH: TERMINAL IES EL CAMINAS (v0.5) ==="
Escribir "ID Terminal y temperatura:"
Leer terminalId
Leer tempVestibulo

// [NUEVO DÍA 6] Entrada de segundos de funcionamiento del terminal
Escribir "Introduce segundos de actividad del terminal (uptime):"
Leer segundosActividadTerminal

Escribir "Introduce DNI, nombre y grupo:"
Leer dniEstudiante
Leer nombreEstudiante
Leer letraGrupo
matriculaActiva <- Verdadero

Escribir "Introduce sesiones de manana, tarde y guardia:"
Leer sesionesManana
Leer sesionesTarde
Leer minutosExtraGuardia

// Procesamiento
contadorFichajesTerminal <- contadorFichajesTerminal + 1
totalSesiones <- sesionesManana + sesionesTarde
minutosTotalesLectivos <- (totalSesiones * minutosPorSesion) + minutosExtraGuardia

// [NUEVO DÍA 6] Descomposición secuencial con división y módulo (%)
horasUptime <- trunc(segundosActividadTerminal / 3600)
minutosUptime <- trunc((segundosActividadTerminal MOD 3600) / 60)
segundosUptime <- segundosActividadTerminal MOD 60

tokenResumen <- dniEstudiante + "-T" + ConvertirATexto(terminalId) + "-F" + ConvertirATexto(contadorFichajesTerminal)

// Salida consolidada
Escribir "=====
Escribir "FICHAJE REGISTRADO #" + ConvertirATexto(contadorFichajesTerminal)
Escribir "Estudiante: ", nombreEstudiante, " | Grupo: ", letraGrupo, " DAM"
Escribir "Token QR: ", tokenResumen

```

```

    Escribir "Tiempo lectivo computado: ", minutosTotalesLectivos, " min."
    Escribir "-----"
    Escribir "DIAGNOSTICO DEL TERMINAL (UPTIME):"
    Escribir horasUptime, " horas, ", minutosUptime, " minutos y ", segundosUptime, " segundos en servicio."
    Escribir "-----"
FinAlgoritmo

```

PASO B. EVOLUCIÓN EN JAVA (pr/src/ControlAccesoQR.java — V0.5)

Abrimos nuestro archivo `controlAccesoQR.java` y lo evolucionamos a v0.5:

```

/**
 * SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA POR CÓDIGO QR
 * Cliente: IES El Caminàs (Castellón de la Plana)
 * Consultora: AzaharTech Software Consulting
 *
 * Versión 0.5: Descomposición de magnitudes con división entera y operador módulo (%).
 * Módulo: Programación (PR) - Sprint 1 (RA1)
 */

import java.util.Scanner;

public class ControlAccesoQR {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);

        // Variables de terminal
        int terminalId;
        double tempVestibulo;
        int contadorFichajesTerminal = 0;

        // [NUEVO DÍA 6] Variables de descomposición temporal
        int segundosActividadTerminal;
        int horasUptime;
        int minutosUptime;
        int segundosUptime;

        // Variables de identidad
        String dniEstudiante;
        String nombreEstudiante;
        char letraGrupo;
        boolean matriculaActiva = true;

        // Variables de cómputo de sesiones
        int sesionesManana;
        int sesionesTarde;
        int totalSesiones;
        int minutosPorSesion = 50;
        int minutosExtraGuardia;
        int minutosTotalesLectivos;
        String tokenResumen;

        // Captura de datos
        System.out.println("=====");
        System.out.println("  AZAHARTECH - TERMINAL IES EL CAMINÀS (v0.5)  ");
        System.out.println("=====");
        System.out.print("ID Terminal: ");
        terminalId = teclado.nextInt();

        System.out.print("Temperatura sensor (°C): ");
        tempVestibulo = teclado.nextDouble();

        // [NUEVO DÍA 6] Entrada de segundos de actividad
        System.out.print("Segundos acumulados de actividad del terminal: ");
        segundosActividadTerminal = teclado.nextInt();

        teclado.nextLine(); // Limpieza de buffer

        System.out.print("DNI Estudiante: ");
        dniEstudiante = teclado.nextLine();

        System.out.print("Nombre completo: ");
        nombreEstudiante = teclado.nextLine();

        System.out.print("Grupo (letra): ");
        letraGrupo = teclado.next().charAt(0);

        System.out.print("Sesiones turno mañana: ");
        sesionesManana = teclado.nextInt();

        System.out.print("Sesiones turno tarde: ");
        sesionesTarde = teclado.nextInt();

        System.out.print("Minutos de guardia/tutoría: ");
        minutosExtraGuardia = teclado.nextInt();

        // Procesamiento
        contadorFichajesTerminal++;
        totalSesiones = sesionesManana + sesionesTarde;
        minutosTotalesLectivos = (totalSesiones * minutosPorSesion) + minutosExtraGuardia;

        // [NUEVO DÍA 6] Descomposición secuencial con división y módulo (%)
    }
}

```

```

horasUptime = segundosActividadTerminal / 3600;           // División entera
minutosUptime = (segundosActividadTerminal % 3600) / 60; // Resto de horas dividido entre 60
segundosUptime = segundosActividadTerminal % 60;         // Resto final de segundos

tokenResumen = dniEstudiante + "-T" + terminalId + "-F" + contadorFichajesTerminal;

// Salida de datos consolidada
System.out.println("=====");
System.out.println("FICHAJE REGISTRADO #" + contadorFichajesTerminal);
System.out.println("Estudiante: " + nombreEstudiante + " | Grupo: " + letraGrupo + " DAM");
System.out.println("Token QR: " + tokenResumen);
System.out.println("Tiempo lectivo computado: " + minutosTotalesLectivos + " min.");
System.out.println("-----");
System.out.println("DIAGNÓSTICO DEL TERMINAL (UPTIME):");
System.out.println(horasUptime + " horas, " + minutosUptime + " minutos y " + segundosUptime + " segundos en servicio.");
System.out.println("=====");

teclado.close();
}
}

```

4. Trabajo del estudiante: evolución de su proyecto propio

El estudiante abre su archivo `.java` (que estaba en v0.4):

- Identifica una magnitud de su sistema que requiera ser descompuesta (por ejemplo, céntimos totales a euros y céntimos restantes; unidades de stock a cajas estándar y unidades sueltas; minutos de servicio a días y horas).
- Aplica la división entera `/` y el operador módulo `%`.
- Muestra el desglose por consola y comprueba con la calculadora que la reconstrucción matemática es perfecta.

2.7 ---

2.7.1 Día 7 - 2 sesiones

1. Caso guía en AzaharTech

Es miércoles por la tarde. En el laboratorio de pruebas, **Pau Ferrer** muestra la nueva funcionalidad que ha intentado añadir a `ControlAccesoQR`: calcular el porcentaje de alumnos que han entrado a primera hora respecto al aforo total del vestíbulo.

Ha introducido:

- Alumnos que han entrado: 36
- Capacidad de aforo: 40

Y ha escrito en el código:

```
double porcentajeAforo = (alumnosEntrados / aforoMaximo) * 100;
```

Al ejecutarlo, la consola imprime:

```
Porcentaje de ocupación: 0.0 %
```

Pau se lleva las manos a la cabeza:

«¡Pero si han entrado 36 de 40! ¡Eso es un 90 % exacto! ¿Por qué Java dice cero coma cero?».

Alba Torres y Laia Claramunt se acercan a la pantalla. Laia explica:

«Has caído en la trampa del tipado estático. `alumnosEntrados` y `aforoMaximo` son dos variables `int`. Java evalúa los paréntesis de izquierda a derecha: divide `36 / 40`, y como ambos son enteros, trunca los decimales y da `0`. Después multiplica `0 * 100`, que da `0`. Y solo al final, al guardarlo en la variable `double`, lo convierte en `0.0`.

Para solucionar esto debemos aplicar un casting explícito (`double`), forzando a la CPU a trabajar en coma flotante desde el primer paso de la división.

Hoy evolucionaremos `ControlAccesoQR` a la versión v0.6: aprenderemos a blindar la precedencia matemática con paréntesis y dominaremos las conversiones implícitas y explícitas».

2.7.2 2. Fundamento teórico: precedencia de operadores y casting en Java

TABLA DE PRECEDENCIA DE EVALUACIÓN EN JAVA		
Prioridad	Operadores	Dirección de evaluación
1. Paréntesis	()	De dentro hacia afuera
2. Unarios	++, --, +, -, (tipo) [Casting]	De derecha a izquierda
3. Aritmética	*, /, %, +, -	De izquierda a derecha
4. Aritmética	+, -	De izquierda a derecha
5. Asignación	=, +=, -=, *=, /=, %=	De derecha a izquierda

A. LAS CONVERSIONES DE TIPO EN LA MEMORIA RAM

1. Conversión implícita (ensanchamiento / *widening*):

- Ocurre de forma automática y segura cuando un tipo de menor tamaño se almacena en uno mayor (`int` $\rightarrow$ `double`). No hay riesgo de pérdida de información.

2. Conversión explícita (estrechamiento / *narrowing* / *casting*):

- Es obligatoria cuando el programador fuerza la conversión de un tipo de mayor precisión en uno menor (`double` $\rightarrow$ `int`).
- Se produce truncamiento:** Los decimales se eliminan por completo (no se redondean).
- Se antepone el tipo destino entre paréntesis:

```
double porcentaje = 92.85;
int porcentajeEntero = (int) porcentaje; // Almacena 92 (pierde .85)
```

B. LA SOLUCIÓN TÉCNICA MEDIANTE CASTING EN DIVISIONES

Para calcular el porcentaje sin perder decimales en la división entera, forzamos que al menos una variable sea tratada como decimal:

```
double porcentajeAforo = ((double) alumnosEntrados / aforoMaximo) * 100.0;
```

Al aplicar (`double`) sobre `alumnosEntrados`, la división pasa a ser de tipo `double / int`, lo que promociona toda la operación a coma flotante y devuelve el `90.0 %` exacto.

3. Evolución a `ControlAccesoQR v0.6`

Ampliamos el archivo incorporando el aforo máximo, el cálculo de porcentaje exacto con casting y el truncamiento a valor entero.

PASO A. EVOLUCIÓN EN PSEINT (`pr/pseudocodigo/ControlAccesoQR.psc` — V0.6)

```
Algoritmo ControlAccesoQR
// =====
// SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA QR - IES EL CAMINAS (Castellon)
```

```
// Version: 0.6 (Evolucion: Casting de Tipos y Calculo de Porcentajes)
// =====

// Variables previas
Definir terminalId, contadorFichajesTerminal Como Entero
Definir tempVestibulo Como Real
Definir nombreEstudiante, dniEstudiante, tokenResumen Como Cadena
Definir letraGrupo Como Caracter
Definir matriculaActiva Como Logico
Definir sesionesManana, sesionesTarde, totalSesiones, minutosTotalesLectivos Como Entero
Definir minutosPorSesion, minutosExtraGuardia Como Entero
Definir segundosActividadTerminal, horasUptime, minutosUptime, segundosUptime Como Entero

// [NUEVO DÍA 7] Variables de aforo y cálculo porcentual
Definir aforoMaximoVestibulo Como Entero
Definir porcentajeOcupacionReal Como Real
Definir porcentajeOcupacionTruncado Como Entero

contadorFichajesTerminal <- 0
minutosPorSesion <- 50

// Captura de datos
Escribir "=== AZAHARTECH: TERMINAL IES EL CAMINAS (v0.6) ==="
Escribir "ID Terminal, temperatura y segundos de actividad:"
Leer terminalId
Leer tempVestibulo
Leer segundosActividadTerminal

// [NUEVO DÍA 7] Entrada de aforo máximo
Escribir "Introduce el aforo maximo permitido del vestibulo:"
Leer aforoMaximoVestibulo

Escribir "Introduce DNI, nombre y grupo:"
Leer dniEstudiante
Leer nombreEstudiante
Leer letraGrupo
matriculaActiva <- Verdadero

Escribir "Introduce sesiones de manana, tarde y guardia:"
Leer sesionesManana
Leer sesionesTarde
Leer minutosExtraGuardia

// Procesamiento
contadorFichajesTerminal <- contadorFichajesTerminal + 1
totalSesiones <- sesionesManana + sesionesTarde
minutosTotalesLectivos <- (totalSesiones * minutosPorSesion) + minutosExtraGuardia

horasUptime <- trunc(segundosActividadTerminal / 3600)
minutosUptime <- trunc((segundosActividadTerminal MOD 3600) / 60)
segundosUptime <- segundosActividadTerminal MOD 60

// [NUEVO DÍA 7] Cálculo de porcentaje forzando cálculo real
porcentajeOcupacionReal <- (contadorFichajesTerminal * 100.0) / aforoMaximoVestibulo
porcentajeOcupacionTruncado <- trunc(porcentajeOcupacionReal)

tokenResumen <- dniEstudiante + "-T" + ConvertirATexto(terminalId) + "-F" + ConvertirATexto(contadorFichajesTerminal)

// Salida consolidada
Escribir "=====
Escribir "FICHAJE REGISTRADO #" + ConvertirATexto(contadorFichajesTerminal)
Escribir "Estudiante: ", nombreEstudiante, " | Grupo: ", letraGrupo, " DAM"
Escribir "Token QR: ", tokenResumen
Escribir "Tiempo lectivo computado: ", minutosTotalesLectivos, " min."
Escribir "-----"
Escribir "MONITORIZACION DE AFORO Y HARDWARE:"
Escribir "Ocupacion exacta: ", porcentajeOcupacionReal, " %"
Escribir "Ocupacion en panel:", porcentajeOcupacionTruncado, " %"
Escribir "Tiempo en servicio:", horasUptime, "h ", minutosUptime, "m ", segundosUptime, "s"
Escribir "=====
FinAlgoritmo
```

PASO B. EVOLUCIÓN EN JAVA (pr/src/ControlAccesoQR.java — V0.6)

Abrimos nuestro archivo maestro `ControlAccesoQR.java` y lo evolucionamos a v0.6:

```
/**
 * SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA POR CÓDIGO QR
 * Cliente: IES El Caminàs (Castellón de la Plana)
 * Consultora: AzaharTech Software Consulting
 *
 * Versión 0.6: Jerarquía de operadores, casting explícito y porcentajes.
 * Módulo: Programación (PR) - Sprint 1 (RA1)
 */

import java.util.Scanner;

public class ControlAccesoQR {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);

        // Variables de terminal
```

```

int terminalId;
double tempVestibulo;
int contadorFichajesTerminal = 0;
int segundosActividadTerminal;
int horasUptime;
int minutosUptime;
int segundosUptime;

// [NUEVO DÍA 7] Variables de aforo y cálculo de porcentaje
int aforoMaximoVestibulo;
double porcentajeOcupacionReal;
int porcentajeOcupacionTruncado;

// Variables de identidad
String dniEstudiante;
String nombreEstudiante;
char letraGrupo;
boolean matriculaActiva = true;

// Variables de cómputo de sesiones
int sesionesManana;
int sesionesTarde;
int totalSesiones;
int minutosPorSesion = 50;
int minutosExtraGuardia;
int minutosTotalesLectivos;
String tokenResumen;

// Captura de datos
System.out.println("=====");
System.out.println("    AZAHARTECH - TERMINAL IES EL CAMINÀS (v0.6)    ");
System.out.println("=====");
System.out.print("ID Terminal: ");
terminalId = teclado.nextInt();

System.out.print("Temperatura sensor (°C): ");
tempVestibulo = teclado.nextDouble();

System.out.print("Segundos acumulados de actividad: ");
segundosActividadTerminal = teclado.nextInt();

// [NUEVO DÍA 7] Entrada de aforo
System.out.print("Aforo máximo permitido en vestíbulo: ");
aforoMaximoVestibulo = teclado.nextInt();

teclado.nextLine(); // Limpieza de buffer

System.out.print("DNI Estudiante: ");
dniEstudiante = teclado.nextLine();

System.out.print("Nombre completo: ");
nombreEstudiante = teclado.nextLine();

System.out.print("Grupo (letra): ");
letraGrupo = teclado.next().charAt(0);

System.out.print("Sesiones turno mañana: ");
sesionesManana = teclado.nextInt();

System.out.print("Sesiones turno tarde: ");
sesionesTarde = teclado.nextInt();

System.out.print("Minutos de guardia/tutoría: ");
minutosExtraGuardia = teclado.nextInt();

// Procesamiento
contadorFichajesTerminal++;
totalSesiones = sesionesManana + sesionesTarde;
minutosTotalesLectivos = (totalSesiones * minutosPorSesion) + minutosExtraGuardia;

horasUptime = segundosActividadTerminal / 3600;
minutosUptime = (segundosActividadTerminal % 3600) / 60;
segundosUptime = segundosActividadTerminal % 60;

// [NUEVO DÍA 7] Casting explícito a (double) para evitar división entera truncada a 0
porcentajeOcupacionReal = ((double) contadorFichajesTerminal / aforoMaximoVestibulo) * 100.0;

// Casting explícito a (int) para obtener la parte entera deliberadamente
porcentajeOcupacionTruncado = (int) porcentajeOcupacionReal;

tokenResumen = dniEstudiante + "-T" + terminalId + "-F" + contadorFichajesTerminal;

// Salida consolidada
System.out.println("=====");
System.out.println("FICHAJE REGISTRADO #" + contadorFichajesTerminal);
System.out.println("Estudiante: " + nombreEstudiante + " | Grupo: " + letraGrupo + " DAM");
System.out.println("Token QR: " + tokenResumen);
System.out.println("Tiempo lectivo computado: " + minutosTotalesLectivos + " min.");
System.out.println("-----");
System.out.println("MONITORIZACIÓN DE AFORO Y HARDWARE:");
System.out.println("Ocupación exacta: " + porcentajeOcupacionReal + "%");
System.out.println("Ocupación en panel: " + porcentajeOcupacionTruncado + "%");
System.out.println("Tiempo en servicio: " + horasUptime + "h " + minutosUptime + "m " + segundosUptime + "s");
System.out.println("=====");

```



```
teclado.close();
}
}
```

4. Trabajo del estudiante: evolución de su proyecto propio

El estudiante abre su archivo `.java` (en versión v0.5):

- Incorpora el cálculo de un ratio o porcentaje que divida dos variables enteras de su negocio.
- Aplica `(double)` sobre el dividendo para obtener el resultado decimal exacto.
- Aplica `(int)` para almacenar en una variable secundaria el valor truncado.
- Ejecuta pruebas verificando que no se produce el error de división entera a cero.

2.8 ---

2.8.1 Día 8 - 2 sesiones

1. Caso guía en AzaharTech

Es jueves por la tarde. Concluyen las primeras dos semanas del sprint. **Laia Claramunt** revisa en la pantalla de la sala el avance global:

«Hoy cerramos formalmente la Semana 2. En la Semana 1 creamos el esqueleto y la identidad de nuestro software. Durante estos últimos cuatro días habéis convertido el programa en un auténtico motor matemático: domináis los operadores compuestos `(+=)`, la descomposición con módulo `(%)` y las conversiones de tipo con casting.

Hoy dedicaremos estas dos horas a auditar y afianzar la versión v0.6 de vuestro proyecto propio de la bolsa de proyectos. No debe quedar ni un solo cálculo ambiguo ni una división entera accidental.

Al sonar el timbre, la versión v0.6 de vuestra aplicación debe estar confirmada y subida a GitHub».

2. Checklist técnico de calidad del código para la versión v0.6

Antes de realizar el commit, cada estudiante debe verificar los siguientes 5 puntos en IntelliJ:

1. **Ejecución secuencial.** El código se ejecuta de forma estrictamente secuencial de principio a fin.
2. **Casting explícito justificado.** Al menos una división entre enteros cuenta con `(double)` para preservar la precisión decimal.
3. **Uso del operador módulo `(%)`.** Al menos una magnitud se descompone o calcula mediante el residuo de una división.
4. **Protección con paréntesis `()`.** Las fórmulas complejas están agrupadas con paréntesis para garantizar la precedencia matemática sin ambigüedades.
5. **Indentación automática.** Se ha pulsado `Ctrl + Alt + L` para ordenar el código según el estándar de estilo oficial.

2.8.2 3. La versión v0.6 del proyecto propio del estudiante

Cada estudiante comprueba que su clase única `pr/src/NombreDeSuProyecto.java` ha evolucionado de forma acumulativa e incremental:

```
/**
 * PROYECTO: [Nombre de tu Proyecto Elegido de la Bolsa de Proyectos]
 * Consultora: AzaharTech Software Consulting
 *
 * Versión 0.6: Motor secuencial de cálculo avanzado, descomposición con módulo
 * y conversiones de tipo explícitas (casting).
 * Módulo: Programación (PR) - Sprint 1 (RA1)
```

```

*
* @author [Tus Apellidos, Tu Nombre]
* @version 0.6 (Cierre Semana 2 - Septiembre 2026)
*/

import java.util.Scanner;

public class MiProyecto {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);

        // 1. Variables de infraestructura (Día 1)
        int idSucursal;
        double balanceInicial;
        int contadorOperaciones = 0; // Día 5: Contador

        // [NUEVO DÍA 6] Variables de descomposición con módulo (%)
        int unidadesTotalesProcesadas;
        int lotesCompleto;
        int unidadesSobrantes;
        int capacidadPorLote = 24; // Empaquetado estándar

        // 2. Variables de cliente y estado (Día 2)
        String nombreCliente;
        String identificadorFiscal;
        char categoriaCliente;
        boolean cuentaVerificada = true;

        // 3. Variables de cálculo y casting (Días 3 y 7)
        int operacionesManana;
        int operacionesTarde;
        int totalOperaciones;
        double tarifaPorOperacion = 12.50;
        double volumenTotalCalculado;
        double ratioAprovechamientoReal;
        int ratioAprovechamientoEntero;

        // Captura de datos interactiva
        System.out.println("=====");
        System.out.println("    SISTEMA DE GESTIÓN OPERATIVA - AZAHARTECH    ");
        System.out.println("=====");
        System.out.print("ID Sucursal / Almacén: ");
        idSucursal = teclado.nextInt();

        System.out.print("Balance base (€): ");
        balanceInicial = teclado.nextDouble();

        System.out.print("Volumen bruto de unidades a empaquetar: ");
        unidadesTotalesProcesadas = teclado.nextInt();

        teclado.nextLine(); // Limpieza obligatoria de buffer

        System.out.print("Identificador fiscal (DNI/CIF): ");
        identificadorFiscal = teclado.nextLine();

        System.out.print("Nombre completo del cliente: ");
        nombreCliente = teclado.nextLine();

        System.out.print("Categoría (A, B o C): ");
        categoriaCliente = teclado.next().charAt(0);

        System.out.print("Operaciones turno mañana: ");
        operacionesManana = teclado.nextInt();

        System.out.print("Operaciones turno tarde: ");
        operacionesTarde = teclado.nextInt();

        // [DÍA 5] Uso de incremento unario y asignación compuesta
        contadorOperaciones++;
        totalOperaciones = operacionesManana + operacionesTarde;
        volumenTotalCalculado = totalOperaciones * tarifaPorOperacion;

        // [DÍA 6] Descomposición secuencial con división entera y módulo (%)
        lotesCompleto = unidadesTotalesProcesadas / capacidadPorLote;
        unidadesSobrantes = unidadesTotalesProcesadas % capacidadPorLote;

        // [DÍA 7] Casting explícito a (double) para cálculo de ratio porcentual exacto
        ratioAprovechamientoReal = (((double) (unidadesTotalesProcesadas - unidadesSobrantes)) / unidadesTotalesProcesadas) * 100.0;
        ratioAprovechamientoEntero = (int) ratioAprovechamientoReal; // Casting a entero

        // Salida estructurada de la versión v0.6
        System.out.println("-----");
        System.out.println("REGISTRO DE OPERACIÓN #" + contadorOperaciones);
        System.out.println("Cliente:      " + nombreCliente + " (" + identificadorFiscal + ")");
        System.out.println("Categoría:    " + categoriaCliente + " | Estado: " + cuentaVerificada);
        System.out.println("Volumen op.:  " + volumenTotalCalculado + " € computados.");
        System.out.println("-----");
        System.out.println("LOGÍSTICA Y EMPAQUETADO (MÓDULO %):");
        System.out.println("Lotes de " + capacidadPorLote + " uds: " + lotesCompleto + " completos.");
        System.out.println("Sobrantes:    " + unidadesSobrantes + " unidades sueltas.");
        System.out.println("Rendimiento:  " + ratioAprovechamientoReal + " % (Entero: " + ratioAprovechamientoEntero + " %)");
        System.out.println("=====");

        teclado.close();
    }
}

```

```
}
}
```

4. Cierre formal en git y sincronización con GitHub

El estudiante actualiza su repositorio con los avances de la segunda semana:

```
git add pr/
git commit -m "feat(pr): evolucionar aplicacion propia a v0.6 con motor matematico, modulo y casting"
git push
```

2.9 Semana 3. La arquitectura del código - constantes, escapes y printf

Llegamos a la semana final del Sprint 1. Partiendo de la versión `ControlAccesoQR v0.6` (que ya cuenta con captura completa, descomposición con módulo y casting), evolucionamos nuestro archivo maestro eliminando números mágicos (`v0.7`), maquetando con secuencias de escape (`v0.8`), formateando con `printf` (`v0.9`) y sellando la versión definitiva `v1.0` secuencial con comentarios formales, mientras el estudiante concluye paralelamente su archivo único `MiProyecto.java`.

2.9.1 Día 9 - 2 sesiones

1. Caso guía en AzaharTech

Es lunes por la tarde. En la sala técnica de **AzaharTech**, **Alba Torres** proyecta en el monitor principal la clase `ControlAccesoQR.java` tal y como quedó el jueves anterior (versión v0.6). Con el cursor, resalta varios números y textos dispersos por las líneas de cálculo:

```
int minutosTotalesLectivos = (totalSesiones * 50) + minutosExtraGuardia;
horasUptime =segundosActividadTerminal /3600;
minutosUptime =(segundosActividadTerminal %3600)/60;
porcentajeOcupacionReal =((double)contadorFichajesTerminal /aforoMaximoVestibulo)*100.0;
```

Alba se dirige a **Pau Ferrer** y al estudiante:

«Fijaos en esos números: `50`, `3600`, `60`, `100.0`. En la ingeniería de software profesional los llamamos números mágicos (magic numbers): valores fijos incrustados directamente en mitad de las operaciones matemáticas.

¿Qué ocurre si la dirección del IES El Caminàs decide cambiar la duración de las sesiones lectivas a 55 minutos el curso que viene? Tendríamos que buscar ese `50` en mitad de las fórmulas, arriesgándonos a cambiar un dato por error.

Hoy abriremos nuestro archivo `ControlAccesoQR` y lo refactorizaremos a la versión v0.7: extraeremos todos los valores fijos y los convertiremos en constantes inmutables protegidas por el compilador con la palabra clave `final` al inicio del método».

2. Fundamento teórico: constantes inmutables y literales tipados

ELIMINACIÓN DE NÚMEROS MÁGICOS EN MEMORIA		
Código Frágil (Hardcoded)	Código Profesional (final)	Ventaja de Ingeniería
total * 50; segundos / 3600;	total * MINUTOS_SESION; segundos / SEGUNDOS_HORA;	Si cambia el valor, solo se modifica en una única línea de

total * 100.0;	total * FACTOR_PORCENTAJE;	configuración al inicio.
----------------	----------------------------	--------------------------

1. **La palabra reservada final**. Le indica al compilador que la posición de memoria es de solo lectura. Cualquier intento de reasignar su valor provocará un error de compilación.
2. **Convención UPPER_SNAKE_CASE**. Todas las letras en mayúsculas separadas por guiones bajos (`_`). Permite que cualquier miembro del equipo identifique al instante que se trata de un valor inmutable.
3. **Literales numéricos tipados**. El sufijo `L` para enteros largos (`long`) y `F` para decimales simples (`float`).

3. Refactorización a ControlAccesoQR v0.7

Abrimos el archivo y extraemos todos los números fijos a la cabecera de la clase.

PASO A. REFACTORIZACIÓN EN PSEINT (`pr/pseudocodigo/ControlAccesoQR.psc — V0.7`)

```

Algoritmo ControlAccesoQR
// =====
// SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA QR - IES EL CAMINAS (Castellon)
// Version: 0.7 (Evolucion: Extraccion de Constantes Inmutables)
// =====

// [NUEVO DÍA 9] Declaracion centralizada de constantes de configuracion
Definir NOMBRE_INSTITUTO, PREFIJO_CENTRO Como Cadena
Definir MINUTOS_POR_SESION, SEGUNDOS_POR_HORA, SEGUNDOS_POR_MINUTO Como Entero
Definir FACTOR_PORCENTAJE Como Real

NOMBRE_INSTITUTO <- "IES El Caminas (Castellon)"
PREFIJO_CENTRO <- "CAMINAS"
MINUTOS_POR_SESION <- 50
SEGUNDOS_POR_HORA <- 3600
SEGUNDOS_POR_MINUTO <- 60
FACTOR_PORCENTAJE <- 100.0

// Variables de memoria
Definir terminalId, contadorFichajesTerminal, aforoMaximoVestibulo Como Entero
Definir tempVestibulo, porcentajeOcupacionReal Como Real
Definir porcentajeOcupacionTruncado Como Entero
Definir nombreEstudiante, dniEstudiante, tokenResumen Como Cadena
Definir letraGrupo Como Caracter
Definir matriculaActiva Como Logico
Definir sesionesManana, sesionesTarde, totalSesiones, minutosTotalesLectivos Como Entero
Definir minutosExtraGuardia, segundosActividadTerminal Como Entero
Definir horasUptime, minutosUptime, segundosUptime Como Entero

contadorFichajesTerminal <- 0

// Captura de datos
Escribir "=== AZAHARTECH: TERMINAL " + NOMBRE_INSTITUTO + " (v0.7) ==="
Escribir "ID Terminal, temperatura y segundos de actividad:"
Leer terminalId
Leer tempVestibulo
Leer segundosActividadTerminal

Escribir "Aforo maximo del vestibulo:"
Leer aforoMaximoVestibulo

Escribir "DNI, nombre y grupo del alumno:"
Leer dniEstudiante
Leer nombreEstudiante
Leer letraGrupo
matriculaActiva <- Verdadero

Escribir "Sesiones de manana, tarde y minutos de guardia:"
Leer sesionesManana
Leer sesionesTarde
Leer minutosExtraGuardia

// Procesamiento usando exclusivamente constantes
contadorFichajesTerminal <- contadorFichajesTerminal + 1
totalSesiones <- sesionesManana + sesionesTarde
minutosTotalesLectivos <- (totalSesiones * MINUTOS_POR_SESION) + minutosExtraGuardia

horasUptime <- trunc(segundosActividadTerminal / SEGUNDOS_POR_HORA)
minutosUptime <- trunc((segundosActividadTerminal MOD SEGUNDOS_POR_HORA) / SEGUNDOS_POR_MINUTO)
segundosUptime <- segundosActividadTerminal MOD SEGUNDOS_POR_MINUTO

porcentajeOcupacionReal <- (contadorFichajesTerminal * FACTOR_PORCENTAJE) / aforoMaximoVestibulo
porcentajeOcupacionTruncado <- trunc(porcentajeOcupacionReal)

tokenResumen <- PREFIJO_CENTRO + "-" + dniEstudiante + "-T" + ConvertirATexto(terminalId)

// Salida consolidada
Escribir "=====
Escribir "CENTRO:      ", NOMBRE_INSTITUTO

```

```

Escribir "FICHAJE:  #", contadorFichajesTerminal, " | TOKEN: ", tokenResumen
Escribir "ESTUDIANTE: ", nombreEstudiante, " (", letraGrupo, " DAM)"
Escribir "PERMANENCIA:", minutosTotalesLectivos, " min lectivos."
Escribir "AFORO:      ", porcentajeOcupacionReal, " % (Panel: ", porcentajeOcupacionTruncado, " %)"
Escribir "UPTIME:      ", horasUptime, "h ", minutosUptime, "m ", segundosUptime, "s"
Escribir "=====
FinAlgoritmo

```

PASO B. REFACTORIZACIÓN EN JAVA (pr/src/ControlAccesoQR.java — V0.7)

```

/**
 * SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA POR CÓDIGO QR
 * Cliente: IES El Caminàs (Castellón de la Plana)
 * Consultora: AzaharTech Software Consulting
 *
 * Versión 0.7: Parametrización con constantes inmutables ('final') y eliminación de números mágicos.
 * Módulo: Programación (PR) - Sprint 1 (RA1)
 */

import java.util.Scanner;

public class ControlAccesoQR {
    public static void main(String[] args) {
        // -----
        // 1. CONSTANTES INMUTABLES DEL SISTEMA (UPPER_SNAKE_CASE)
        // -----
        final String NOMBRE_INSTITUTO = "IES El Caminàs (Castellón)";
        final String PREFIJO_CENTRO = "CAMINAS";
        final int MINUTOS_POR_SESION = 50;
        final int SEGUNDOS_POR_HORA = 3600;
        final int SEGUNDOS_POR_MINUTO = 60;
        final double FACTOR_PORCENTAJE = 100.0;

        // -----
        // 2. VARIABLES DE MEMORIA
        // -----
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);

        int terminalId;
        double tempVestibulo;
        int contadorFichajesTerminal = 0;
        int segundosActividadTerminal;
        int aforoMaximoVestibulo;

        String dniEstudiante;
        String nombreEstudiante;
        char letraGrupo;
        boolean matriculaActiva = true;

        int sesionesManana;
        int sesionesTarde;
        int totalSesiones;
        int minutosExtraGuardia;
        int minutosTotalesLectivos;

        int horasUptime;
        int minutosUptime;
        int segundosUptime;
        double porcentajeOcupacionReal;
        int porcentajeOcupacionTruncado;
        String tokenResumen;

        // -----
        // 3. ENTRADA DE DATOS
        // -----
        System.out.println("=====");
        System.out.println("    AZAHARTECH - TERMINAL " + NOMBRE_INSTITUTO);
        System.out.println("    Versión 0.7 (Parámetros Inmutables Activos)  ");
        System.out.println("=====");
        System.out.print("ID Terminal: ");
        terminalId = teclado.nextInt();

        System.out.print("Temperatura sensor (°C): ");
        tempVestibulo = teclado.nextDouble();

        System.out.print("Segundos acumulados de actividad: ");
        segundosActividadTerminal = teclado.nextInt();

        System.out.print("Aforo máximo permitido en vestibulo: ");
        aforoMaximoVestibulo = teclado.nextInt();

        teclado.nextLine(); // Limpieza obligatoria del buffer

        System.out.print("DNI Estudiante: ");
        dniEstudiante = teclado.nextLine();

        System.out.print("Nombre completo: ");
        nombreEstudiante = teclado.nextLine();

        System.out.print("Grupo (letra): ");
        letraGrupo = teclado.next().charAt(0);

        System.out.print("Sesiones turno mañana: ");

```

```

sesionesManana = teclado.nextInt();

System.out.print("Sesiones turno tarde: ");
sesionesTarde = teclado.nextInt();

System.out.print("Minutos de guardia/tutoría: ");
minutosExtraGuardia = teclado.nextInt();

// -----
// 4. PROCESAMIENTO SECUENCIAL USANDO CONSTANTES
// -----
contadorFichajesTerminal++;
totalSesiones = sesionesManana + sesionesTarde;
minutosTotalesLectivos = (totalSesiones * MINUTOS_POR_SESION) + minutosExtraGuardia;

// Descomposición horaria con constantes inmutables
horasUptime = segundosActividadTerminal / SEGUNDOS_POR_HORA;
minutosUptime = (segundosActividadTerminal % SEGUNDOS_POR_HORA) / SEGUNDOS_POR_MINUTO;
segundosUptime = segundosActividadTerminal % SEGUNDOS_POR_MINUTO;

// Cálculo de porcentaje con casting y factor porcentual constante
porcentajeOcupacionReal = ((double) contadorFichajesTerminal / aforoMaximoVestibulo) * FACTOR_PORCENTAJE;
porcentajeOcupacionTruncado = (int) porcentajeOcupacionReal;

tokenResumen = PREFIJO_CENTRO + "-" + dniEstudiante + "-T" + terminalId;

// -----
// 5. SALIDA CONSOLIDADA
// -----
System.out.println("=====");
System.out.println("CENTRO:      " + NOMBRE_INSTITUTO);
System.out.println("FICHAJE:    #" + contadorFichajesTerminal + " | TOKEN: " + tokenResumen);
System.out.println("ESTUDIANTE: " + nombreEstudiante + " (" + letraGrupo + " DAM)");
System.out.println("PERMANENCIA:" + minutosTotalesLectivos + " min lectivos.");
System.out.println("AFORO:      " + porcentajeOcupacionReal + " % (Panel: " + porcentajeOcupacionTruncado + " %)");
System.out.println("UPTIME:     " + horasUptime + "h " + minutosUptime + "m " + segundosUptime + "s");
System.out.println("=====");

teclado.close();
}
}

```

4. Trabajo del estudiante: refactorización de su proyecto propio

El estudiante abre su archivo maestro `.java` (versión v0.6):

- Extrae todos los números y cadenas fijas a constantes `final` al inicio del método `main`.
- Sustituye en todas las operaciones del programa los literales sueltos por los identificadores de constantes en mayúsculas (`UPPER_SNAKE_CASE`).
- Compila y comprueba que el programa se ejecuta de forma idéntica, pero con una mantenibilidad infinitamente superior.

2.10 ---

2.10.1 Día 10 - 2 sesiones

1. Caso guía en AzaharTech

Es martes por la tarde. **Pau Ferrer** muestra la consola de IntelliJ con la versión v0.7 en ejecución:

«El cálculo con constantes funciona de maravilla, pero la salida sigue teniendo un aspecto descuidado: para separar bloques tengo que poner `System.out.println("");` repetidas veces y las palabras 'TOKEN', 'CENTRO' y 'PERMANENCIA' no están alineadas porque cada palabra tiene una longitud distinta».

Laia Claramunt y **Alba Torres** le indican la barra invertida (`\`):

«Hoy evolucionaremos `ControlAccesoQR.java` a la versión v0.8. Utilizaremos secuencias de escape: introduciremos tabuladores horizontales (`\t`) para crear columnas alineadas, saltos de línea (`\n`) para separar bloques en una sola instrucción y escaparemos comillas dobles (`\"`) para citar el protocolo oficial del centro educativo».

2. Fundamento teórico: secuencias de escape en cadenas Java

SECUENCIAS DE ESCAPE EN CADENAS DE TEXTO		
Secuencia	Nombre técnico	Efecto en la consola de salida
\n	Salto de línea	Pasa a la siguiente línea inmediatamente.
\t	Tabulación horizontal	Avanza hasta la siguiente parada de columna.
\"	Comilla doble	Permite imprimir comillas dentro de un String.
\\	Barra invertida	Imprime el carácter literal de barra \

2.10.2 3. Evolución a ControlAccesoQR v0.8

Modificamos el bloque de salida del archivo maestro ControlAccesoQR incorporando las secuencias de escape.

PASO A. EVOLUCIÓN EN PSEINT (pr/pseudocodigo/ControlAccesoQR.psc — V0.8)

```
Algoritmo ControlAccesoQR
// =====
// SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA QR - IES EL CAMINAS (Castellon)
// Version: 0.8 (Evolucion: Secuencias de Escape y Formato de Consola)
// =====

// Constantes
Definir NOMBRE_INSTITUTO, PREFIJO_CENTRO Como Cadena
Definir MINUTOS_POR_SESION, SEGUNDOS_POR_HORA, SEGUNDOS_POR_MINUTO Como Entero
Definir FACTOR_PORCENTAJE Como Real

NOMBRE_INSTITUTO <- "IES El Caminas (Castellon)"
PREFIJO_CENTRO <- "CAMINAS"
MINUTOS_POR_SESION <- 50
SEGUNDOS_POR_HORA <- 3600
SEGUNDOS_POR_MINUTO <- 60
FACTOR_PORCENTAJE <- 100.0

// Variables
Definir terminalId, contadorFichajesTerminal, aforoMaximoVestibulo Como Entero
Definir tempVestibulo, porcentajeOcupacionReal Como Real
Definir porcentajeOcupacionTruncado Como Entero
Definir nombreEstudiante, dniEstudiante, tokenResumen Como Cadena
Definir letraGrupo Como Carácter
Definir matriculaActiva Como Logico
Definir sesionesManana, sesionesTarde, totalSesiones, minutosTotalesLectivos Como Entero
Definir minutosExtraGuardia, segundosActividadTerminal Como Entero
Definir horasUptime, minutosUptime, segundosUptime Como Entero

contadorFichajesTerminal <- 0

// Entrada de datos
Escribir "=== AZAHARTECH: TERMINAL IES EL CAMINAS (v0.8) ==="
Escribir "ID Terminal, temperatura y segundos de actividad:"
Leer terminalId
Leer tempVestibulo
Leer segundosActividadTerminal
Escribir "Aforo maximo del vestibulo:"
Leer aforoMaximoVestibulo

Escribir "DNI, nombre y grupo del alumno:"
Leer dniEstudiante
Leer nombreEstudiante
Leer letraGrupo
matriculaActiva <- Verdadero

Escribir "Sesiones de manana, tarde y minutos de guardia:"
Leer sesionesManana
Leer sesionesTarde
Leer minutosExtraGuardia

// Cálculos
contadorFichajesTerminal <- contadorFichajesTerminal + 1
totalSesiones <- sesionesManana + sesionesTarde
minutosTotalesLectivos <- (totalSesiones * MINUTOS_POR_SESION) + minutosExtraGuardia

horasUptime <- trunc(segundosActividadTerminal / SEGUNDOS_POR_HORA)
minutosUptime <- trunc((segundosActividadTerminal MOD SEGUNDOS_POR_HORA) / SEGUNDOS_POR_MINUTO)
segundosUptime <- segundosActividadTerminal MOD SEGUNDOS_POR_MINUTO

porcentajeOcupacionReal <- (contadorFichajesTerminal * FACTOR_PORCENTAJE) / aforoMaximoVestibulo
porcentajeOcupacionTruncado <- trunc(porcentajeOcupacionReal)

tokenResumen <- PREFIJO_CENTRO + "-" + dniEstudiante + "-T" + ConvertirATexto(terminalId)
```

```
// [NUEVO DÍA 10] Salida estructurada con tabuladores y saltos limpios
Escribir ""
Escribir "=====
Escribir "ENTIDAD:\t", NOMBRE_INSTITUTO
Escribir "SISTEMA:\t\"Control de Acceso Dinámico QR\""
Escribir "UBICACION:\tVestibulo Principal \\\ Edificio A"
Escribir "=====
Escribir "FICHAJE N.:\t#", contadorFichajesTerminal, "\t\tESTADO:\tVALIDO"
Escribir "ESTUDIANTE:\t", nombreEstudiante
Escribir "IDENTIFICADOR:\t", dniEstudiante, "\tGRUPO:\t", letraGrupo, " DAM"
Escribir "TOKEN QR:\t", tokenResumen
Escribir "-----"
Escribir "PERMANENCIA:\t", minutosTotalesLectivos, " minutos lectivos."
Escribir "OCUPACION:\t", porcentajeOcupacionReal, " % (Panel: ", porcentajeOcupacionTruncado, " %)"
Escribir "SERVICIO:\t", horasUptime, "h ", minutosUptime, "m ", segundosUptime, "s"
Escribir "=====
FinAlgoritmo
```

PASO B. EVOLUCIÓN EN JAVA (pr/src/ControlAccesoQR.java — V0.8)

Actualizamos directamente el bloque de salida de nuestro archivo maestro `ControlAccesoQR.java`:

```
/**
 * SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA POR CÓDIGO QR
 * Cliente: IES El Caminàs (Castellón de la Plana)
 * Consultora: AzaharTech Software Consulting
 *
 * Versión 0.8: Maquetación visual mediante secuencias de escape (\n, \t, \", \\\).
 * Módulo: Programación (PR) - Sprint 1 (RA1)
 */

import java.util.Scanner;

public class ControlAccesoQR {
    public static void main(String[] args) {
        // Constantes inmutables
        final String NOMBRE_INSTITUTO = "IES El Caminàs (Castellón)";
        final String PREFIJO_CENTRO = "CAMINAS";
        final String RUTA_LOGS = "C:\\caminas\\terminal\\logs";
        final int MINUTOS_POR_SESION = 50;
        final int SEGUNDOS_POR_HORA = 3600;
        final int SEGUNDOS_POR_MINUTO = 60;
        final double FACTOR_PORCENTAJE = 100.0;

        Scanner teclado = new Scanner(System.in);

        int terminalId;
        double tempVestibulo;
        int contadorFichajesTerminal = 0;
        int segundosActividadTerminal;
        int aforoMaximoVestibulo;

        String dniEstudiante;
        String nombreEstudiante;
        char letraGrupo;
        boolean matriculaActiva = true;

        int sesionesManana;
        int sesionesTarde;
        int totalSesiones;
        int minutosExtraGuardia;
        int minutosTotalesLectivos;

        int horasUptime;
        int minutosUptime;
        int segundosUptime;
        double porcentajeOcupacionReal;
        int porcentajeOcupacionTruncado;
        String tokenResumen;

        // Entrada de datos
        System.out.println("=====");
        System.out.println("  AZAHARTECH - TERMINAL " + NOMBRE_INSTITUTO);
        System.out.println("=====");
        System.out.print("ID Terminal: ");
        terminalId = teclado.nextInt();

        System.out.print("Temperatura sensor (°C): ");
        tempVestibulo = teclado.nextDouble();

        System.out.print("Segundos acumulados de actividad: ");
        segundosActividadTerminal = teclado.nextInt();

        System.out.print("Aforo máximo permitido en vestibulo: ");
        aforoMaximoVestibulo = teclado.nextInt();

        teclado.nextLine(); // Limpieza de buffer

        System.out.print("DNI Estudiante: ");
        dniEstudiante = teclado.nextLine();

        System.out.print("Nombre completo: ");
```



```

nombreEstudiante = teclado.nextLine();

System.out.print("Grupo (letra): ");
letraGrupo = teclado.next().charAt(0);

System.out.print("Sesiones turno mañana: ");
sesionesManana = teclado.nextInt();

System.out.print("Sesiones turno tarde: ");
sesionesTarde = teclado.nextInt();

System.out.print("Minutos de guardia/tutoría: ");
minutosExtraGuardia = teclado.nextInt();

// Procesamiento
contadorFichajesTerminal++;
totalSesiones = sesionesManana + sesionesTarde;
minutosTotalesLectivos = (totalSesiones * MINUTOS_POR_SESION) + minutosExtraGuardia;

horasUptime = segundosActividadTerminal / SEGUNDOS_POR_HORA;
minutosUptime = (segundosActividadTerminal % SEGUNDOS_POR_HORA) / SEGUNDOS_POR_MINUTO;
segundosUptime = segundosActividadTerminal % SEGUNDOS_POR_MINUTO;

porcentajeOcupacionReal = ((double) contadorFichajesTerminal / aforoMaximoVestibulo) * FACTOR_PORCENTAJE;
porcentajeOcupacionTruncado = (int) porcentajeOcupacionReal;

tokenResumen = PREFIJO_CENTRO + "-" + dniEstudiante + "-T" + terminalId;

// [NUEVO DÍA 10] Salida estructurada con secuencias de escape
System.out.println("\n=====");
System.out.println("ENTIDAD:\t" + NOMBRE_INSTITUTO);
System.out.println("SISTEMA:\t\"Control de Acceso Dinámico QR\"");
System.out.println("UBICACIÓN:\tVestíbulo Principal \t Edificio A");
System.out.println("=====");
System.out.println("FICHAJE N.º:\t#" + contadorFichajesTerminal + "\t\tESTADO:\tVALIDADO");
System.out.println("ESTUDIANTE:\t" + nombreEstudiante);
System.out.println("IDENTIFICADOR:\t" + dniEstudiante + "\tGRUPO:\t" + letraGrupo + " DAM");
System.out.println("TOKEN QR:\t" + tokenResumen);
System.out.println("-----");
System.out.println("PERMANENCIA:\t" + minutosTotalesLectivos + " minutos lectivos.");
System.out.println("OCUPACIÓN:\t" + porcentajeOcupacionReal + " % (Panel: " + porcentajeOcupacionTruncado + " %)");
System.out.println("SERVICIO:\t" + horasUptime + "h " + minutosUptime + "m " + segundosUptime + "s");
System.out.println("REGISTRO LOG:\t" + RUTA_LOGS);
System.out.println("=====");

teclado.close();
}
}

```

4. Trabajo del estudiante: evolución de su proyecto propio

El estudiante abre su archivo `.java` (en v0.7):

- Sustituye las concatenaciones desalineadas por tabuladores `\t` para alinear las etiquetas de los datos.
- Añade comillas escapadas `\"` para citar el nombre comercial de su cliente y barras `\\` para rutas de auditoría.
- Comprueba que la salida luce limpia y profesional.

2.11 ---

2.11.1 Día 11 - 2 sesiones

1. Caso guía en AzaharTech

Es miércoles por la tarde. **Laia Claramunt** revisa la versión v0.8:

«La tabulación con `\t` es un avance, pero tiene un punto débil: si el nombre de un alumno es muy largo (como 'Constantinopla'), el tabulador salta a la siguiente parada y rompe la columna. Además, los decimales del porcentaje siguen mostrando hasta quince dígitos.

Hoy alcanzaremos la versión v0.9: eliminaremos los `println` del ticket y utilizaremos `System.out.printf()`. Definiremos anchos de campo fijos, alinearemos textos a la izquierda y números a la derecha, y redondearemos los decimales automáticamente a exactamente dos posiciones».

2. Fundamento teórico: especificadores de formato en `System.out.printf()`

PLANTILLA DE FORMATO PROFESIONAL PRINTF		
Patrón	Función técnica	Ejemplo
%-25s	Texto alineado a la IZQUIERDA en un campo de 25 caracteres.	%-25s -> "Juan Pérez"
%04d	Entero relleno con ceros a la izquierda hasta 4 dígitos.	%04d -> "0007"
%6.2f	Decimal con 2 decimales fijos en un ancho total de 6 caracteres.	%6.2f -> " 98.75"
%n	Salto de línea independiente	%n

3. Evolución a `ControlAccesoQR v0.9`

Actualizamos el bloque final de impresión de `ControlAccesoQR` sustituyendo los textos concatenados por una plantilla con `printf`.

PASO A. EVOLUCIÓN EN PSEINT (`pr/pseudocodigo/ControlAccesoQR.psc` — V0.9)

```

Algoritmo ControlAccesoQR
// =====
// SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA QR - IES EL CAMINAS (Castellon)
// Version: 0.9 (Evolucion: Formato Tabular de Precision)
// =====

// Constantes
Definir NOMBRE_INSTITUTO, PREFIJO_CENTRO Como Cadena
Definir MINUTOS_POR_SESION, SEGUNDOS_POR_HORA, SEGUNDOS_POR_MINUTO Como Entero
Definir FACTOR_PORCENTAJE Como Real

NOMBRE_INSTITUTO <- "IES El Caminas (Castellon)"
PREFIJO_CENTRO <- "CAMINAS"
MINUTOS_POR_SESION <- 50
SEGUNDOS_POR_HORA <- 3600
SEGUNDOS_POR_MINUTO <- 60
FACTOR_PORCENTAJE <- 100.0

// Variables
Definir terminalId, contadorFichajesTerminal, aforoMaximoVestibulo Como Entero
Definir tempVestibulo, porcentajeOcupacionReal Como Real
Definir porcentajeOcupacionTruncado Como Entero
Definir nombreEstudiante, dniEstudiante, tokenResumen Como Cadena
Definir letraGrupo Como Caracter
Definir matriculaActiva Como Logico
Definir sesionesManana, sesionesTarde, totalSesiones, minutosTotalesLectivos Como Entero
Definir minutosExtraGuardia, segundosActividadTerminal Como Entero
Definir horasUptime, minutosUptime, segundosUptime Como Entero

contadorFichajesTerminal <- 0

// Entrada de datos
Escribir "=== AZAHARTECH: TERMINAL IES EL CAMINAS (v0.9) ==="
Escribir "ID Terminal, temperatura y segundos de actividad:"
Leer terminalId
Leer tempVestibulo
Leer segundosActividadTerminal
Escribir "Aforo maximo del vestibulo:"
Leer aforoMaximoVestibulo

Escribir "DNI, nombre y grupo del alumno:"
Leer dniEstudiante
Leer nombreEstudiante
Leer letraGrupo
matriculaActiva <- Verdadero

Escribir "Sesiones de manana, tarde y minutos de guardia:"
Leer sesionesManana
Leer sesionesTarde
Leer minutosExtraGuardia

// Cálculos
contadorFichajesTerminal <- contadorFichajesTerminal + 1
totalSesiones <- sesionesManana + sesionesTarde
minutosTotalesLectivos <- (totalSesiones * MINUTOS_POR_SESION) + minutosExtraGuardia

horasUptime <- trunc(segundosActividadTerminal / SEGUNDOS_POR_HORA)
minutosUptime <- trunc((segundosActividadTerminal MOD SEGUNDOS_POR_HORA) / SEGUNDOS_POR_MINUTO)
segundosUptime <- segundosActividadTerminal MOD SEGUNDOS_POR_MINUTO

porcentajeOcupacionReal <- (contadorFichajesTerminal * FACTOR_PORCENTAJE) / aforoMaximoVestibulo
porcentajeOcupacionTruncado <- trunc(porcentajeOcupacionReal)

```

```

tokenResumen <- PREFIJO_CENTRO + "-" + dniEstudiante + "-T" + ConvertirATexto(terminalId)

// Salida simulando redondeo a 2 decimales
Escribir ""
Escribir "=====
Escribir "          INFORME OFICIAL DE ACCESO EN VESTIBULO          "
Escribir "=====
Escribir "REGISTRO:  #", contadorFichajesTerminal, " | TOKEN: ", tokenResumen
Escribir "ESTUDIANTE:  ", nombreEstudiante, " | GRUPO: ", letraGrupo, " DAM"
Escribir "DNI:        ", dniEstudiante
Escribir "PERMANENCIA: ", minutosTotalesLectivos, " min lectivos."
Escribir "OCUPACION:  ", redon((porcentajeOcupacionReal * 100) / 100, " %"
Escribir "UPTIME:     ", horasUptime, "h ", minutosUptime, "m ", segundosUptime, "s"
Escribir "=====
FinAlgoritmo

```

PASO B. EVOLUCIÓN EN JAVA (pr/src/ControlAccesoQR.java — V0.9)

```

/**
 * SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA POR CÓDIGO QR
 * Cliente: IES El Caminàs (Castellón de la Plana)
 * Consultora: AzaharTech Software Consulting
 *
 * Versión 0.9: Salida formateada profesional con System.out.printf().
 * Módulo: Programación (PR) - Sprint 1 (RA1)
 */

import java.util.Scanner;

public class ControlAccesoQR {
    public static void main(String[] args) {
        // Constantes inmutables
        final String NOMBRE_INSTITUTO = "IES El Caminàs (Castellón)";
        final String PREFIJO_CENTRO = "CAMINAS";
        final int MINUTOS_POR_SESION = 50;
        final int SEGUNDOS_POR_HORA = 3600;
        final int SEGUNDOS_POR_MINUTO = 60;
        final double FACTOR_PORCENTAJE = 100.0;

        Scanner teclado = new Scanner(System.in);

        int terminalId;
        double tempVestibulo;
        int contadorFichajesTerminal = 0;
        int segundosActividadTerminal;
        int aforoMaximoVestibulo;

        String dniEstudiante;
        String nombreEstudiante;
        char letraGrupo;
        boolean matriculaActiva = true;

        int sesionesManana;
        int sesionesTarde;
        int totalSesiones;
        int minutosExtraGuardia;
        int minutosTotalesLectivos;

        int horasUptime;
        int minutosUptime;
        int segundosUptime;
        double porcentajeOcupacionReal;
        int porcentajeOcupacionTruncado;
        String tokenResumen;

        // Entrada de datos
        System.out.println("=====");
        System.out.println("  AZAHARTECH - TERMINAL  " + NOMBRE_INSTITUTO);
        System.out.println("=====");
        System.out.print("ID Terminal: ");
        terminalId = teclado.nextInt();

        System.out.print("Temperatura sensor (°C): ");
        tempVestibulo = teclado.nextDouble();

        System.out.print("Segundos acumulados de actividad: ");
        segundosActividadTerminal = teclado.nextInt();

        System.out.print("Aforo máximo permitido en vestibulo: ");
        aforoMaximoVestibulo = teclado.nextInt();

        teclado.nextLine(); // Limpieza obligatoria del buffer

        System.out.print("DNI Estudiante: ");
        dniEstudiante = teclado.nextLine();

        System.out.print("Nombre completo: ");
        nombreEstudiante = teclado.nextLine();

        System.out.print("Grupo (letra): ");
        letraGrupo = teclado.next().charAt(0);
    }
}

```

```

System.out.print("Sesiones turno mañana: ");
sesionesManana = teclado.nextInt();

System.out.print("Sesiones turno tarde: ");
sesionesTarde = teclado.nextInt();

System.out.print("Minutos de guardia/tutoría: ");
minutosExtraGuardia = teclado.nextInt();

// Procesamiento
contadorFichajesTerminal++;
totalSesiones = sesionesManana + sesionesTarde;
minutosTotalesLectivos = (totalSesiones * MINUTOS_POR_SESION) + minutosExtraGuardia;

horasUptime = segundosActividadTerminal / SEGUNDOS_POR_HORA;
minutosUptime = (segundosActividadTerminal % SEGUNDOS_POR_HORA) / SEGUNDOS_POR_MINUTO;
segundosUptime = segundosActividadTerminal % SEGUNDOS_POR_MINUTO;

porcentajeOcupacionReal = ((double) contadorFichajesTerminal / aforoMaximoVestibulo) * FACTOR_PORCENTAJE;
porcentajeOcupacionTruncado = (int) porcentajeOcupacionReal;

tokenResumen = PREFIJO_CENTRO + "-" + dniEstudiante + "-T" + terminalId;

// [NUEVO DÍA 11] Salida formateada profesional con printf
System.out.println("\n=====");
System.out.println("                INFORME OFICIAL DE ACCESO EN VESTÍBULO                ");
System.out.println("=====");
System.out.printf("CENTRO:                %-30s\n", NOMBRE_INSTITUTO);
System.out.printf("REGISTRO N.º:        #%-05d | TOKEN: %s\n", contadorFichajesTerminal, tokenResumen);
System.out.printf("ESTUDIANTE:         %-30s | GRUPO: %c DAM\n", nombreEstudiante, letraGrupo);
System.out.printf("IDENTIFICADOR:      %-12s | MATRÍCULA ACTIVA: %b\n", dniEstudiante, matriculaActiva);
System.out.println("-----");
System.out.printf("PERMANENCIA:        %03d minutos lectivos (%d sesiones)\n", minutosTotalesLectivos, totalSesiones);
System.out.printf("AFORO OCUPADO:      %6.2f %% (Indicador panel: %03d %%)\n", porcentajeOcupacionReal, porcentajeOcupacionTruncado);
System.out.printf("SERVICIO ACTIVO:    %02dh %02dm %02ds (Sensor: %.1f °C)\n", horasUptime, minutosUptime, segundosUptime, tempVestibulo);
System.out.println("=====");

teclado.close();
}
}

```

4. Trabajo del estudiante: evolución de su proyecto propio

El estudiante abre su archivo `.java` (versión v0.8):

- Sustituye todas las instrucciones de salida por llamadas a `System.out.printf()`.
- Aplica especificadores con ancho fijo, enteros con ceros a la izquierda y redondeo a dos decimales.
- Ejecuta pruebas con distintos nombres para certificar que las columnas permanecen perfectamente alineadas.

2.12 ---

2.12.1 Día 12 - 2 sesiones

1. Caso guía en AzaharTech

Es jueves 1 de octubre. Mañana viernes concluye formalmente el **Sprint 1**. En la sala de juntas de **AzaharTech**, **Laia Claramunt** convoca a todo el equipo de desarrollo frente al proyector:

«Equipo, contemplad lo que hemos construido en doce días de trabajo: tenemos un software vivo, robusto y profesional que ha crecido día a día.

Hoy alcanzamos la versión v1.0: añadiremos la cabecera formal de documentación Javadoc, limpiaremos cualquier advertencia del compilador y dejaremos sellado el código de vuestro proyecto propio en GitHub para la evaluación de mañana».

2. Fundamento teórico: Documentación técnica y autoformato

1. **Comentarios Javadoc** (`/** ... */`). Permiten a las herramientas de ingeniería extraer manuales técnicos automáticos en formato HTML:
 - `@author`. Desarrollador o equipo de trabajo responsable.
 - `@version`. Número de versión semántica del software.
2. **Autoformato en IntelliJ** (`Ctrl + Alt + L`). Reorganiza el código para que respete las directrices internacionales de indentación (4 espacios) y separación de operadores.

3. El código definitivo del Sprint 1: `ControlAccesoQR v1.0`

Presentamos la versión íntegra y definitiva que el docente modela como cierre del caso guía:

```
/**
 * SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA POR CÓDIGO QR
 * Cliente: IES El Caminàs (Castellón de la Plana)
 * Consultora: AzaharTech Software Consulting
 *
 * Versión 1.0 (Definitiva Sprint 1):
 * Programa secuencial integral que captura parámetros de terminal y usuario,
 * realiza descomposiciones temporales y cálculos porcentuales de aforo sin pérdida
 * de precisión decimal, y emite un informe oficial formateado mediante printf.
 *
 * @author Equipo AzaharTech (Alba Torres, Pau Ferrer)
 * @version 1.0 (Octubre 2026)
 * @since JDK 21 LTS
 */

import java.util.Scanner;

public class ControlAccesoQR {
    public static void main(String[] args) {
        // -----
        // 1. CONSTANTES INMUTABLES DEL SISTEMA (Configuración corporativa)
        // -----
        final String NOMBRE_INSTITUTO = "IES El Caminàs (Castellón)";
        final String PREFIJO_CENTRO = "CAMINAS";
        final int MINUTOS_POR_SESION = 50;
        final int SEGUNDOS_POR_HORA = 3600;
        final int SEGUNDOS_POR_MINUTO = 60;
        final double FACTOR_PORCENTAJE = 100.0;

        // -----
        // 2. DECLARACIÓN DE VARIABLES DE MEMORIA
        // -----
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);

        // Variables de hardware y terminal
        int terminalId;
        double tempVestibulo;
        int contadorFichajesTerminal = 0; // Contador acumulativo
        int segundosActividadTerminal;
        int aforoMaximoVestibulo;

        // Variables de identidad y estado del estudiante
        String dniEstudiante;
        String nombreEstudiante;
        char letraGrupo;
        boolean matriculaActiva = true;

        // Variables de cómputo de sesiones
        int sesionesManana;
        int sesionesTarde;
        int totalSesiones;
        int minutosExtraGuardia;
        int minutosTotalesLectivos;

        // Variables de magnitudes descompuestas y ratios
        int horasUptime;
        int minutosUptime;
        int segundosUptime;
        double porcentajeOcupacionReal;
        int porcentajeOcupacionTruncado;
        String tokenResumen;

        // -----
        // 3. CAPTURA INTERACTIVA DE DATOS
        // -----
        System.out.println("=====");
        System.out.println("    AZAHARTECH - TERMINAL " + NOMBRE_INSTITUTO);
        System.out.println("    Versión 1.0 Oficial (Programa Secuencial Base)");
        System.out.println("=====");
        System.out.print("ID Terminal: ");
```

```

terminalId = teclado.nextInt();

System.out.print("Temperatura sensor (°C): ");
tempVestibulo = teclado.nextDouble();

System.out.print("Segundos acumulados de actividad: ");
segundosActividadTerminal = teclado.nextInt();

System.out.print("Aforo máximo permitido en vestíbulo: ");
aforoMaximoVestibulo = teclado.nextInt();

teclado.nextLine(); // Limpieza obligatoria del buffer de teclado

System.out.print("DNI Estudiante: ");
dniEstudiante = teclado.nextLine();

System.out.print("Nombre completo: ");
nombreEstudiante = teclado.nextLine();

System.out.print("Grupo (letra): ");
letraGrupo = teclado.next().charAt(0);

System.out.print("Sesiones turno mañana: ");
sesionesManana = teclado.nextInt();

System.out.print("Sesiones turno tarde: ");
sesionesTarde = teclado.nextInt();

System.out.print("Minutos de guardia/tutoría: ");
minutosExtraGuardia = teclado.nextInt();

// -----
// 4. PROCESAMIENTO SECUENCIAL Y OPERACIONES MATEMÁTICAS
// -----
// Incremento unario del contador de accesos
contadorFichajesTerminal++;

// Suma y cálculo de permanencia lectiva
totalSesiones = sesionesManana + sesionesTarde;
minutosTotalesLectivos = (totalSesiones * MINUTOS_POR_SESION) + minutosExtraGuardia;

// Descomposición temporal exacta mediante división entera y módulo (%)
horasUptime = segundosActividadTerminal / SEGUNDOS_POR_HORA;
minutosUptime = (segundosActividadTerminal % SEGUNDOS_POR_HORA) / SEGUNDOS_POR_MINUTO;
segundosUptime = segundosActividadTerminal % SEGUNDOS_POR_MINUTO;

// Casting explícito a (double) para evitar la división entera a cero
porcentajeOcupacionReal = ((double) contadorFichajesTerminal / aforoMaximoVestibulo) * FACTOR_PORCENTAJE;
porcentajeOcupacionTruncado = (int) porcentajeOcupacionReal; // Casting a entero

// Construcción del token identificador QR
tokenResumen = PREFIJO_CENTRO + "-" + dniEstudiante + "-T" + terminalId;

// -----
// 5. SALIDA FORMATEADA PROFESIONAL (System.out.printf)
// -----
System.out.println("\n=====");
System.out.println("          INFORME OFICIAL DE ACCESO EN VESTÍBULO          ");
System.out.println("=====");
System.out.printf("CENTRO:          %-30s\n", NOMBRE_INSTITUTO);
System.out.printf("REGISTRO N.º:    #%-05d | TOKEN: %s\n", contadorFichajesTerminal, tokenResumen);
System.out.printf("ESTUDIANTE:     %-30s | GRUPO: %c DAM\n", nombreEstudiante, letraGrupo);
System.out.printf("IDENTIFICADOR:  %-12s | MATRÍCULA ACTIVA: %b\n", dniEstudiante, matriculaActiva);
System.out.println("-----");
System.out.printf("PERMANENCIA:    %03d minutos lectivos (%d sesiones)\n", minutosTotalesLectivos, totalSesiones);
System.out.printf("AFORO OCUPADO:  %6.2f %% (Indicador panel: %03d %%)\n", porcentajeOcupacionReal, porcentajeOcupacionTruncado);
System.out.printf("SERVICIO ACTIVO: %02dh %02dm %02ds (Sensor: %.1f °C)\n", horasUptime, minutosUptime, segundosUptime, tempVestibulo);
System.out.println("=====");

// Cierre preventivo del recurso de entrada
teclado.close();
}
}

```

4. Trabajo del estudiante: la versión v1.0 de su proyecto propio

Cada estudiante finaliza su archivo `pr/src/NombreDeSuProyecto.java` :

1. Incorpora la cabecera Javadoc con sus datos.
2. Aplica el formateador de código en IntelliJ (`Ctrl + Alt + L`).
3. Comprueba que el programa compila limpiamente y que la salida por consola con `printf` es una tabla perfectamente alineada.
4. Realiza el commit final del módulo de Programación para el Sprint 1:

```
git add pr/  
git commit -m "feat(pr): consolidar version 1.0 del programa secuencial completo para sprint 1"  
git push
```

2.12.2 Cierre del Sprint 1

- **Entrega lista.** El estudiante tiene su proyecto propio en GitHub en versión `v1.0` , listo para ser sellado mañana viernes bajo la etiqueta `v0.1.0-sprint1` .

3. Unidad 2: Tema avanzado

Aquí iría el contenido de la **Unidad 2**. Lorem